第2章　流体静力学

第2章 流体静力学

- 2.1 流体静压强及其特征
- 2.2 流体的平衡微分方程及其积分
- 2.3 重力场中的平衡流体
- 2.4 静压强的计算与测量
- 2.5 静止液体作用于平面壁上的总压力
- 2.6 静止液体作用于曲面壁上的总压力
- 2.7 浮力原理

学习的目的和任务：

（1）理解和掌握流体静压强及其特性；

（2）了解流体平衡微分方程式，理解其物理意义；

（3）掌握流体的绝对和相对平衡；

（4）掌握流体静压强的分布规律及点压强的计算（利用等压面），掌握流体静压强的量测和表示方法；

（5）熟练掌握作用于平面壁和曲面壁上流体总压力的计算。

重点：

静压强及其特性，点压强的计算，静压强分布图，压力体图，作用于平面上的流体总压力，作用于曲面上的流体总压力。

难点：

复杂情况点压强的计算（利用等压面），压力体图，作用于曲面上的流体总压力。

流体静力学 研究在外力作用下流体平衡的条件及压强分布规律。

- 研究流体平衡时，常视地球为惯性参照系；
- 流体相对于惯性参照系无运动时，称流体处于平衡状态或静止状态；
- 流体相对于非惯性参照系无运动时，称流体处于相对平衡状态或相对静止状态；
- 流体处于平衡或相对平衡状态时，流体之间无相对运动，不呈现黏性。

平衡流体上的作用力

一、质量力

质量力 —— 与流体的质量有关，作用在某一体积流体的所有质点上的力。（如重力、惯性力）

单位质量力 —— 单位质量流体所受到的质量力。

$$\Delta\vec{F}_m = \Delta m \cdot \vec{a}_m = \Delta m\left(f_x\vec{i} + f_y\vec{j} + f_z\vec{k}\right)$$

$\vec{a}_m$ —— 单位质量力（数值等于流体加速度）。

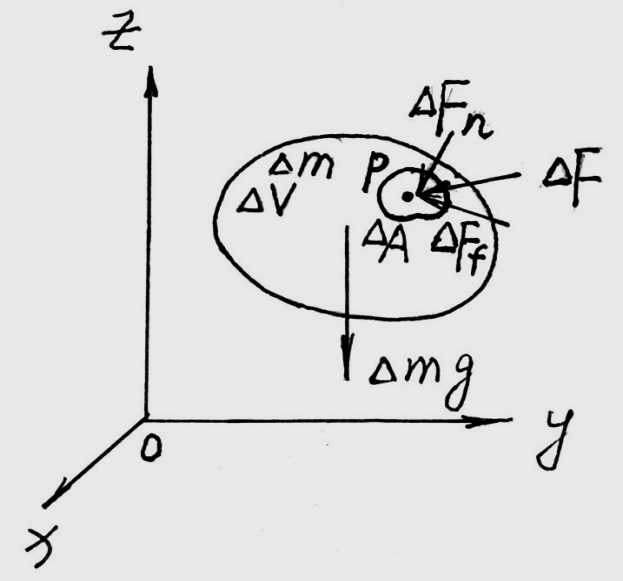
f_x、f_y、f_z —— 单位质量力在直角坐标系中 x、y、z 轴上的投影。

二、表面力

表面力 —— 由于ΔV流体与四周包围它的物体相接触而产生，分布作用在该体积流体的表面。

单位面积上的表面力（应力）

法向分量—— $p_p = \lim\limits_{\Delta A \to 0} \dfrac{\Delta F}{\Delta A}$



压强 **KPa**， **MPa**

2.1 流体静压强及其特征

- 流体平衡，则作用在流体上的应力只有法向应力，而没有切向应力。流体作用面上负的法向应力就是静压强。
- 作用在单位面积上的力，单位常用Pa或牛顿/米^2
- 在静止流体中一作用面积为ΔA，其上压力为ΔF，则当面积缩为一点时，平均压强$\Delta F/\Delta A$的极限值就是该质点静压强，用符号p小写表示。

$$p = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

绝对静止和相对静止

总压力

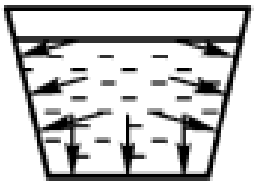
作用在某一面积上的总静压强，单位常用N。

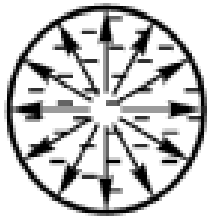
静压强单位

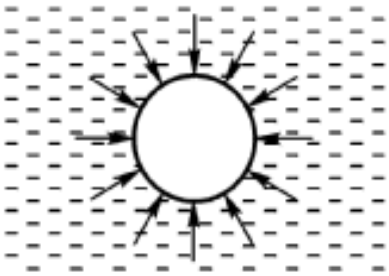
国际单位：牛/米²（N/m^2）=Pa
物理单位：达因/厘米²（dyn/cm^2）
工程单位：公斤力/米²（kgf/m^2）
混合单位：公斤力/厘米2（kgf/cm2）=工程大气压（at）

流体静压强的特性

特性一 流体静压强的方向必然重合与受力面的内法线方向。





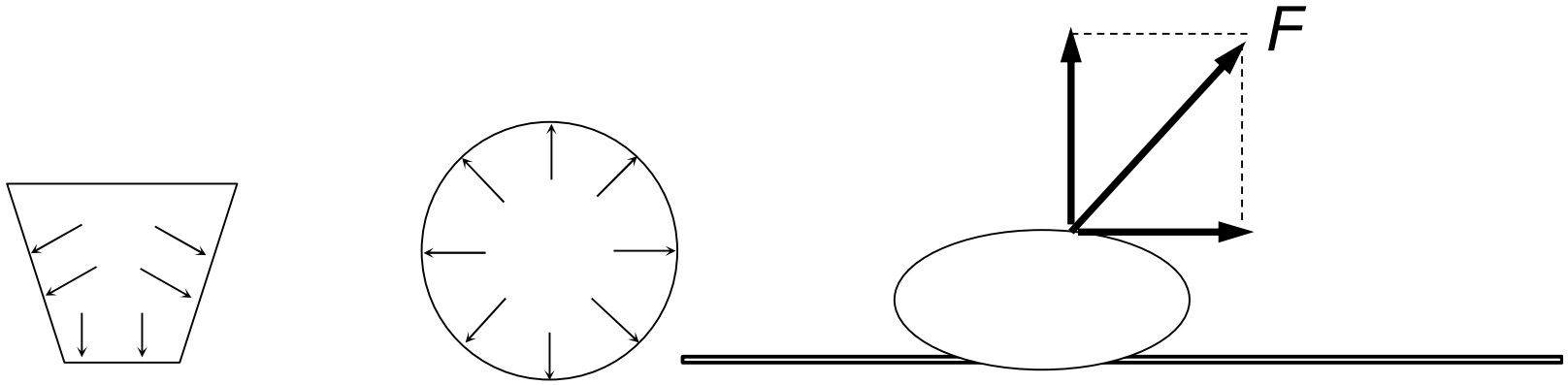


特性二 平衡流体中任意点的静压强值只能由该点的坐标决定，而与该压强的作用方向无关，即沿各个方向作用于同一点的压强是等值的。

特性1的证明

流体中任意点所受的力均可分为切向应力和法向应力。当流体处于静止，$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}=0$ ， 故切应力 $\tau=0$，所以，只存在法向应力。

- 因为静止，故只存在压力。若流体受拉力作用，要发生运动
- 若作用力不垂直，则可以分解成法向和切向应力，不能满足平衡状态的要求。



特性二的证明

<1>表面力

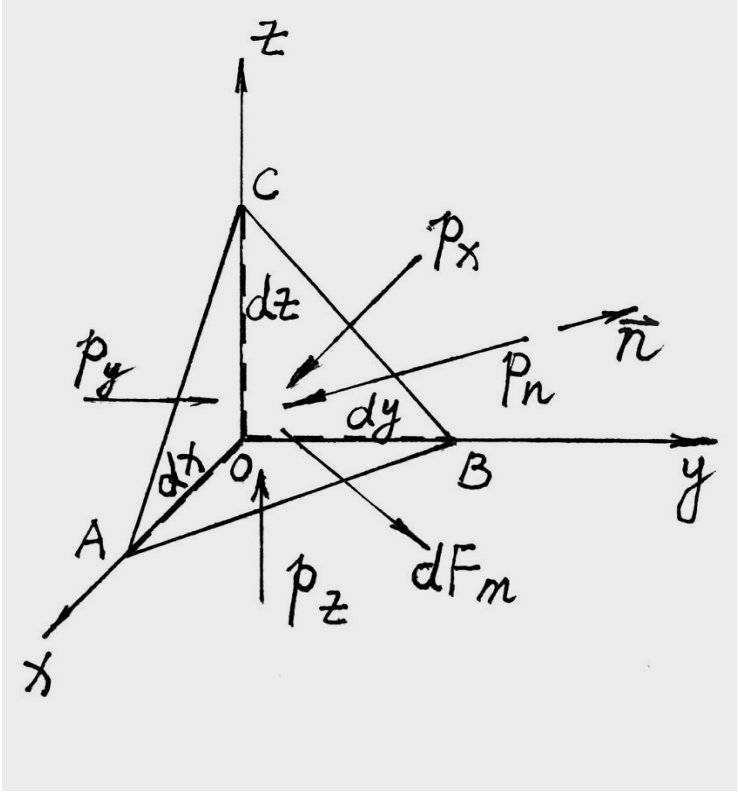
$$\Delta F_x = p_x \frac{1}{2} dydz$$

$$\Delta F_y = p_y \frac{1}{2} dxdz$$

$$\Delta F_z = p_z \frac{1}{2} dxdy$$

$$\Delta F_n = p_n \cdot S_{\Delta ABC}$$

各个面上的静压力



$S_{\Delta ABC}$ — 斜面面积

<2>质量力

若 $\Delta V = \frac{1}{3} \cdot S_{\Delta AOB} \cdot h_{oc} = \frac{1}{6} \cdot dxdydz$ $\Delta m = \frac{\rho}{6} \cdot dxdydz$

则：$\Delta F_{mx} = \frac{\rho}{6} \cdot dxdydz \cdot f_x$

$\Delta F_{my} = \frac{\rho}{6} \cdot dxdydz \cdot f_y$

$\Delta F_{mz} = \frac{\rho}{6} \cdot dxdydz \cdot f_z$

质量力在三个坐标方向上的投影

<3> x 方向上的力平衡方程式（$\Sigma F_x = 0$）

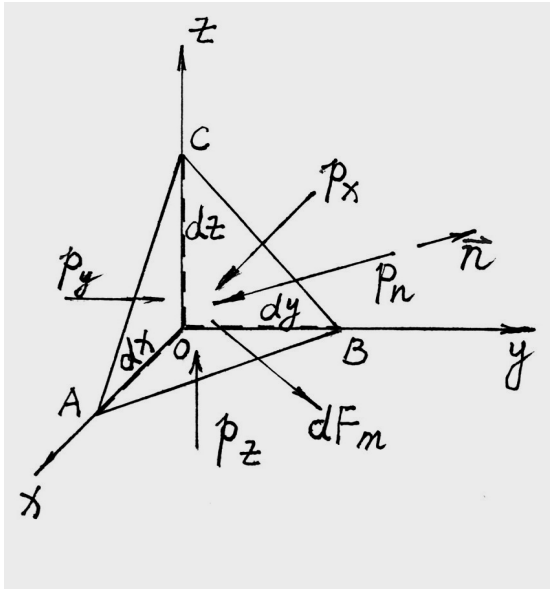
$$p_x 1/2 dydz - p_n \cdot S_{\Delta ABC} \cdot cos(n,\hat{}x) + \rho 1/6 dxdydz\, f_x = 0$$

因$S_{\Delta ABC} \cdot cos(n,\hat{}x) = 1/2 dydz$ （$S_{\Delta ABC}$在yoz平面上的投影）

则： $1/2 dydz\,(p_x - p_n) + \rho/6 \cdot dxdydz\, f_x = 0$

略去三阶微量 $dxdydz$.

可得： $p_x = p_n$



同理：在 y 方向上有 $p_y = p_n$

在 z 方向上有 $p_z = p_n$

则有：$p_x = p_y = p_z = p_n$

即：平衡流体中某点处所受的静压强是各向同性的。

静压强是一个标量。其大小由该点所处的空间位置决定。

$$p = p(x、y、z)$$

上述内容回顾

例 1

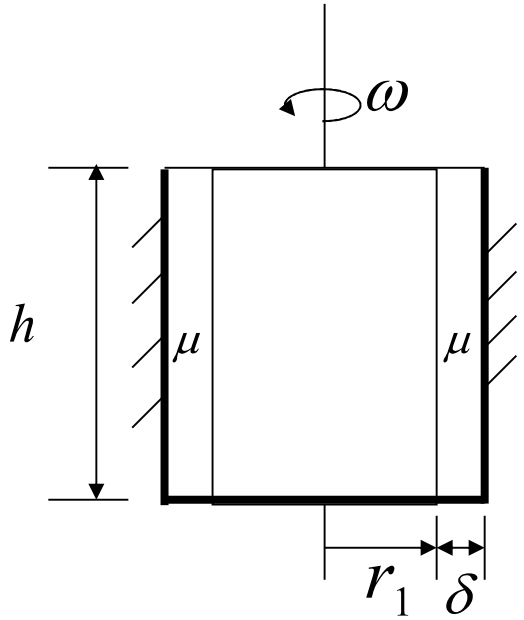
液体粘度实验（圆柱间隙粘性流体）

已知：r_1=1.93cm，δ=0.07cm， h=7cm

n=10r/min，M＝0.0045N·m

求：粘性系数μ

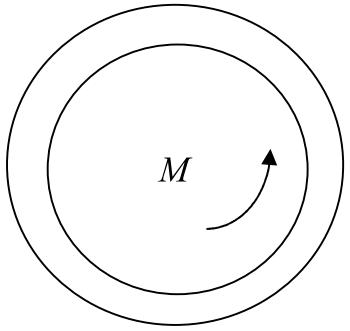
解：圆柱表面切应力，底部切应力不计



$$\tau = \mu \frac{du}{dy} = \mu \frac{\omega r_1}{\delta} \qquad \omega = \frac{2\pi n}{60}$$

圆柱扭矩 $M = \tau \cdot r_1 \cdot 2\pi r_1 h$

$$= 2\pi\mu\omega r_1^3 h / \delta$$



$$\therefore \mu = \frac{M\delta}{2\pi \omega r_1^3 h} = 0.952\times10^{-2} \ \text{Pa}\cdot\text{s}$$

第二章
流体静力学

2.2 流体的平衡微分方程及其积分

2.2.1 流体平衡微分方程

在静止流体中取一微元六面体，各面平行于坐标平面。

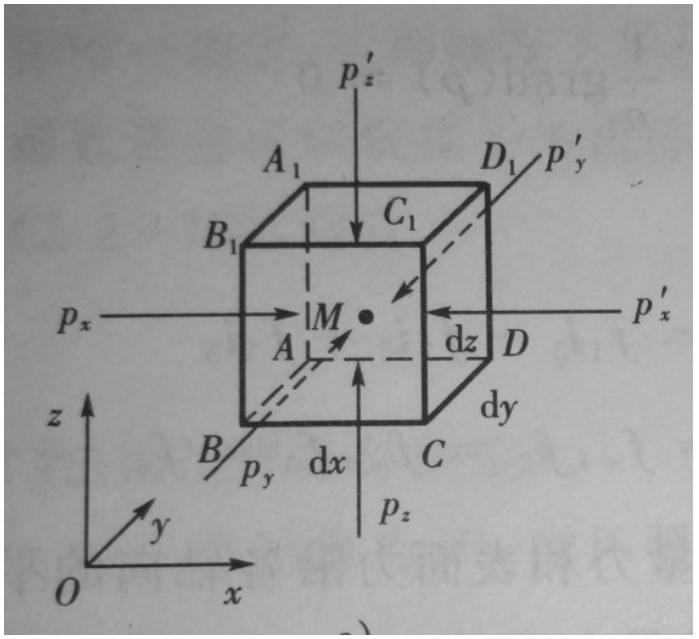
微元体边长：**d*x*　d*y*　d*z***

中心点坐标：***M*(*x*, *y*, *z*)**

中心点压强：***p***

单位质量力：***fx*　*fy*　*fz***

中心点压强按泰勒级数展开可得各面中心压强。

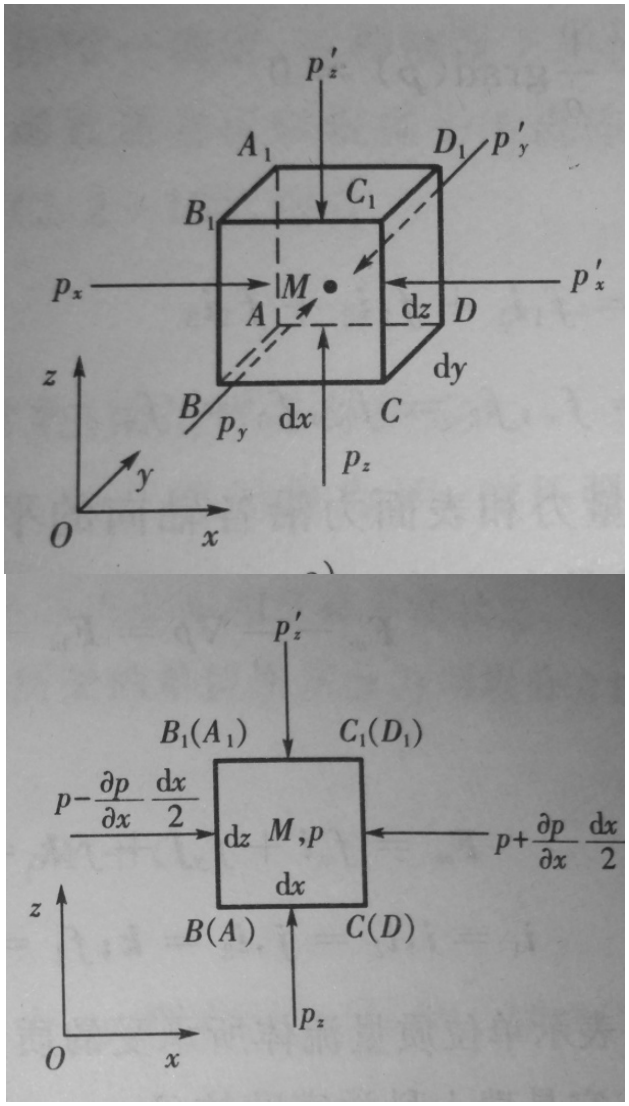


（1）表面力

设点M（x、y、z）压强为p，当坐标有微小变化时，p可用泰勒级数表示。

以x轴为例，忽略二阶以上的各项，沿x方向六面体两边界面中心点处的压强分别为：

$$\left(p-\frac{\partial p}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\left(p+\frac{\partial p}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$



$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2+\ldots \qquad |x-x_0|<\delta$$

表面力

$$\left(p-\frac{\partial p}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\left(p+\frac{\partial p}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

（2）质量力

设作用于六面体的单位质量力在x、y、z轴方向的分量分别为x、y、z

六面体的质量为 $\rho\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

则沿x轴方向的质量力为 $f_x\rho\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

（3）导出关系：微元体在静压强和质量力的作用下平衡。微元体上的力在*x*方向的平衡方程：

$$\left(p-\frac{\partial p}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\left(p+\frac{\partial p}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+f_x\rho\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$$

化简：

同理：

$$f_x-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}=0$$

$$f_y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}=0$$

$$f_z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}=0$$

$$\boldsymbol{f}_i-\frac{\mathbf{1}}{\rho}\frac{\partial p}{\partial i}=\mathbf{0}\quad(i=\mathbf{1},\mathbf{2},\mathbf{3})$$

欧拉平衡微分方程

物理意义：静止流体内质量力与静压强相平衡。

适用范围：理想流体 黏性流体

可压缩流体 不可压缩流体

静止 相对静止

$$f_x - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} = 0$$

$$f_y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} = 0$$

$$f_z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} = 0$$

$$\boldsymbol{f}_i - \frac{\mathbf{1}}{\rho}\frac{\partial p}{\partial i} = \mathbf{0} \quad (i = \mathbf{1},\mathbf{2},\mathbf{3})$$

欧拉平衡微分方程

2.2.2 流体平衡微分方程的积分

目的：在给定质量力（f_x,f_y,f_z）的作用下，得到绝对静止或相对静止流体中压强的分布规律。

$$\left\{f_x-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}\right\}dx=0$$

$$\left\{f_y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}\right\}dy=0$$

$$\left\{f_z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}\right\}dz=0$$

$$\frac{\partial p}{\partial x}dx+\frac{\partial p}{\partial y}dy+\frac{\partial p}{\partial z}dz=\rho\left(f_x dx+f_y dy+f_z dz\right)$$

因$p=p(x,y,z)$，则

$$dp=\rho\left(f_x dx+f_y dy+f_z dz\right)$$

欧拉流体平衡微分方程的综合式，也叫压强微分公式

对于不可压缩均质流体来说，其密度ρ为常数。

$$dp = \rho\left(f_x dx + f_y dy + f_z dz\right)$$

左边是一个坐标函数p的全微分

右边也必须是某一个坐标函数W（x,y,z）的全微分，

即

$$f_x dx + f_y dy + f_z dz = dW$$

$$f_x = -\frac{\partial W}{\partial x} \qquad f_y = -\frac{\partial W}{\partial y} \qquad f_z = -\frac{\partial W}{\partial z}$$

$$dp = -\rho\left(\frac{\partial W}{\partial x}dx + \frac{\partial W}{\partial y}dy + \frac{\partial W}{\partial z}dz\right) = -\rho dW$$

负号表述质量力正功等于质量力势的减小。

所取的空间中的任何点上都存在着质量力，因此这个空间可叫做质量力场或势力场。

因函数$W(x,y,z)$是描述质量力的标量函数，称为质量力的势函数。由势函数决定的力称为有势力。重力作用的空间称为重力场，为有势场。而质量力f_x,f_y,f_z称为有势力。

质量力是有势的力。如重力和惯性力。

由此可见，在有势的质量力作用下，流体中任何一点的流体压强可以由坐标唯一地确定，这样才能保持平衡状态。

结论：只有在有势的质量力作用下流体才能平衡。

$$dp = -\rho dW$$

积分

$$p = -\rho W + c$$

积分常数c由边界条件来确定。

设已知边界点上的势函数为W_0和压强为p_0，则$c = p_0 + \rho W_0$ 得：

$$p = p_0 + \rho(W_0 - W)$$

—— 不可压缩均质流体平衡微分方程积分后的普遍关系式。

它表明任一点上的压强等于外压强p_0与有势的质量力所产生的压强之和。

2.2.3 等压面

取一微元矢量 $\mathrm{d}l = \{\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z\}$

与欧拉平衡微分方程点乘

$$\rho\left(f_x\mathrm{d}x + f_y\mathrm{d}y + f_z\mathrm{d}z\right) = \frac{\partial p}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial p}{\partial z}\mathrm{d}z$$

d*p*

$$\mathrm{d}p = \rho\left(f_x\mathrm{d}x + f_y\mathrm{d}y + f_z\mathrm{d}z\right)$$

压强差公式

说明：质量力一定时，静压强的增量取决于坐标增量。

$$f_i - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial i} = 0 \quad (i = 1,2,3)$$

等压面：流体中压强相等的点组成的面。

$$p(x, y, z) = \text{const.} \qquad \mathrm{d}p = 0$$

$$dp = \rho\left(f_x dx + f_y dy + f_z dz\right) = -\rho dW = \mathbf{0}$$

$$\boxed{f_x dx + f_y dy + f_z dz = -dW = \mathbf{0}}$$

等压面特性

（1）等压面就是等势面

等压面，p＝常数 $dp=-\rho dW=0$.因为$dW=0$

势函数W是为常数。

（2）等压面垂直于质量力的合力

等压面方程

$$f_x \mathrm{d}x + f_y \mathrm{d}y + f_z \mathrm{d}z = 0$$

推理：式中***dx***、***dy***、***dz***可设想为流体质点在等压面上的任一微小位移在相应坐标轴上的投影。

因此，当流体质点沿等压面移动距离***ds***时，质量力所作的微功为零。因质量力和位移***ds***都不为零，所以，必然是等压面和质量力正交。

数学证明：

$$\vec{a}_m = f_x\vec{i} + f_y\vec{j} + f_z\vec{k} \qquad \mathrm{d}\vec{s} = \mathrm{d}x\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$$

$$\vec{a}_m \cdot \mathrm{d}\vec{s} = f_x dx + f_y dy + f_z dz = 0 \qquad \therefore \vec{a}_m \perp \mathrm{d}\vec{s}$$

作用：已知质量力的方向$\Longleftrightarrow$~~确定等压面的形状~~

（3）当$dp=0$时，$dW=0$，即$W=C$。

它表示质量力势函数等于常数，我们称质量力势函数等于常数的面为等压面，且等压面也就是等势面。

特别地，$W=-gz$，所以当$W=C$时，其等势面或等压面必然$z=C$，它代表为水平面族。

（4）$p = p_0 + \rho(W_0 - W)$式中的$W_0 - W$项的值，是由流体所受的质量力决定的，与表面压强p_0无关。

因此，p_0若有所增减，则平衡的流体中各点的压强也随之有同样大小的数值变化，即在平衡的不可压缩均质流体中，由于部分边界面上的外力作用而产生的压强将均匀地传递到该流体的各点上。 ——帕斯卡定律

结论：

* 质量力有势是不可压缩流体静止的必要条件；也就是，帕斯卡定律只适合于不可压缩的流体。
* 不论装盛液体的容器是封闭的还是开口的，帕斯卡定律均适用。但应满足“流体中某处的压强虽然变化了，但并未破坏流体的平衡状态”这样的基本条件。

第二章
流体静力学

2.3 重力场中流体的平衡

2.3.1 流体场合（不可压缩流体）

一、液体静力学基本方程

流体中任意一点M的压强，由欧拉平衡方程式的微分方程得：

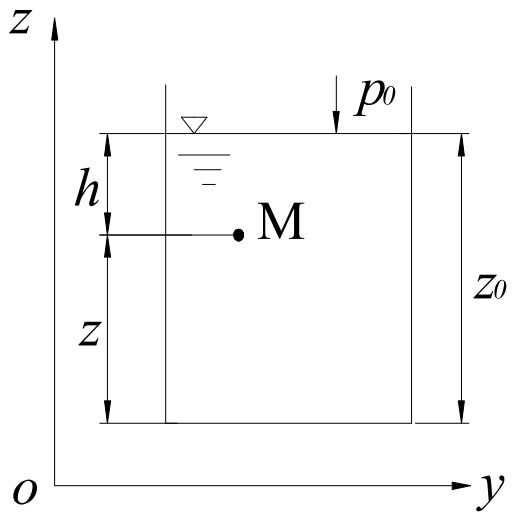
$$\mathrm{d}p = \rho\left(f_x\mathrm{d}x + f_y\mathrm{d}y + f_z\mathrm{d}z\right)$$

单位质量 流体所受质量力在各坐标方向上的分量为：

$$f_x = 0 \quad , \quad f_y = 0 \quad , \quad f_z = -\frac{mg}{m} = -g$$

则重力场下的微分方程

$$dp = -\rho g dz ,$$



对于均质的不可压缩流体，ρ = 常数

积分上式，则：$p = -\rho g z + C'$

式中：C' 为积分常数

由边界条件$z = z_0, p = p_0$,求出积分常数 C'

$$p = p_0 + \rho g\left(z_0 - z\right)$$ 或

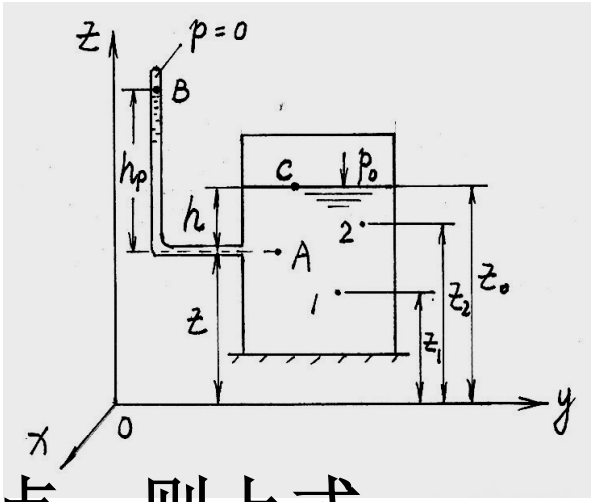
$$p = p_0 + \rho g h$$

$$p = -\rho g z + C'$$

对于均质的不可压缩流体，ρ = 常数

积分上式，则：$z + \dfrac{p}{\rho g} = C$

式中：C为积分常数



如图若 1、2 两点是流体中的任意两点，则上式可写成：

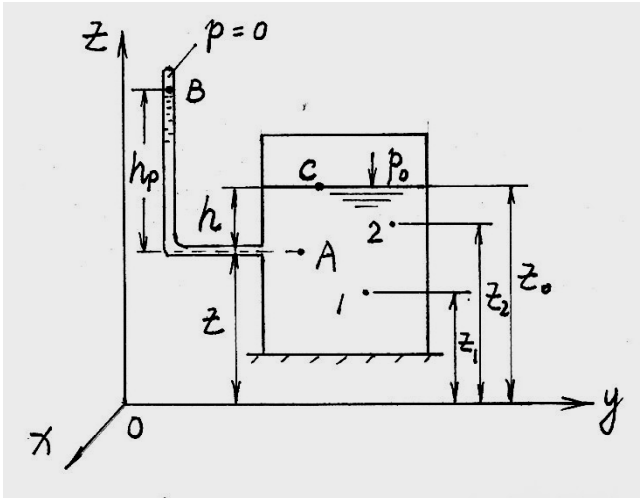
$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g}$$

—— 重力作用下、连续、均质、不可压缩流体的静压强基本公式（静力学基本方程）。

二、基本方程的推论

由液体静力学基本方程式，$p = p_0 + \rho g h$

可以得到以下推论：



（1）静压强的大小与液体的体积无直接关系。相同的液体，压强只与深度***h***有关。

（2）两点压强差等于两点间单位面积垂直液柱的重量。

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} \Longrightarrow (p_1 - p_2) = (z_2 - z_1)\rho g$$

（3）平衡状态下，液体内任意一点压强的变化，等值地传递到其他点。$p_2 = p_1 + \rho g(z_1 - z_2)$

当1点的压强增加了 Δp，则2点的压强变为

$$
\begin{aligned}
p_2' &= (p_1 + \Delta p) + \rho g (z_1 - z_2) \\
&= p_1 + \rho g (z_1 - z_2) + \Delta p \\
&= p_2 + \Delta p
\end{aligned}
$$

某点压强的变化，等值的传递到其他各点，这就是著名的帕斯卡原理。

三、静压强基本公式的物理意义

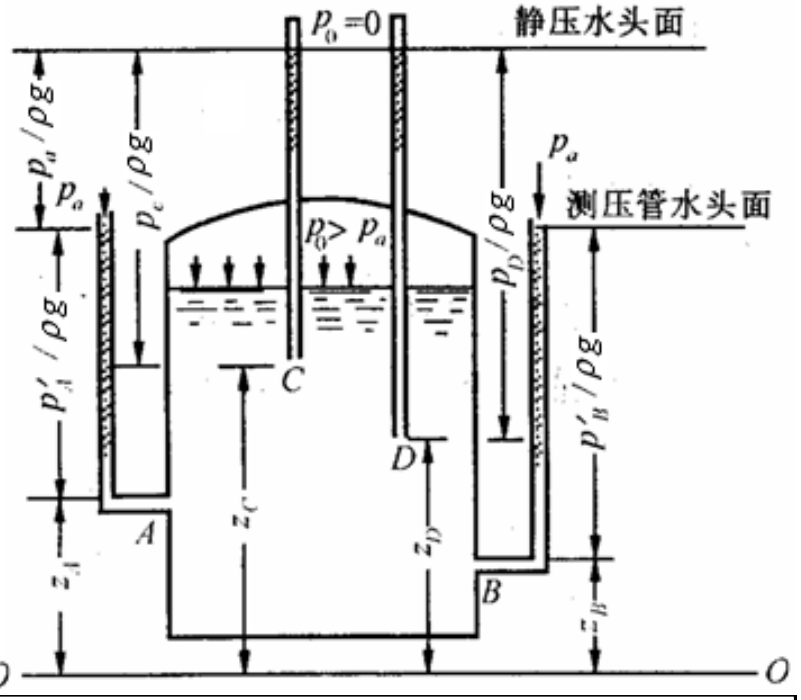
1、几何意义

z_1、z_2、z_3... 为位置水头或位置高度

$\frac{p'_A}{\rho g}$ 为测压管高度、$\frac{p_c}{\rho g}$ 静压高度。

位置高度与静压高度之和

称为静压水头。



2、能量意义

z_1、z_2、z_3... 为比位能，表示单位重量液体对基准面的位能；

$\frac{p_A}{\rho g}$ 称为比压能，表示单位重量液体所具有的压力能；

意义：在同一静止液体中，各点处单位重量液体的比位能可以不相等，比压能也不相同，但其比位能与比压能可以相互转化，比势能总是相等的，是一个不变的常量。是能量守恒定律在静止液体中的体现

第二章
流体静力学

2.4 静压强的计算与测量

一、静压强的计算标准（表示方法）

绝对压强 —— 以绝对零值（绝对真空）为计算标准，所表示的压强。

相对压强（计示压强、表压强）—— 以当地大气压为计算标准，所表示的压强。

真空度——以当地大气压为计算基准，小于大气压的部分。

三者之间的关系如图　或归纳如下：

- 绝对压强

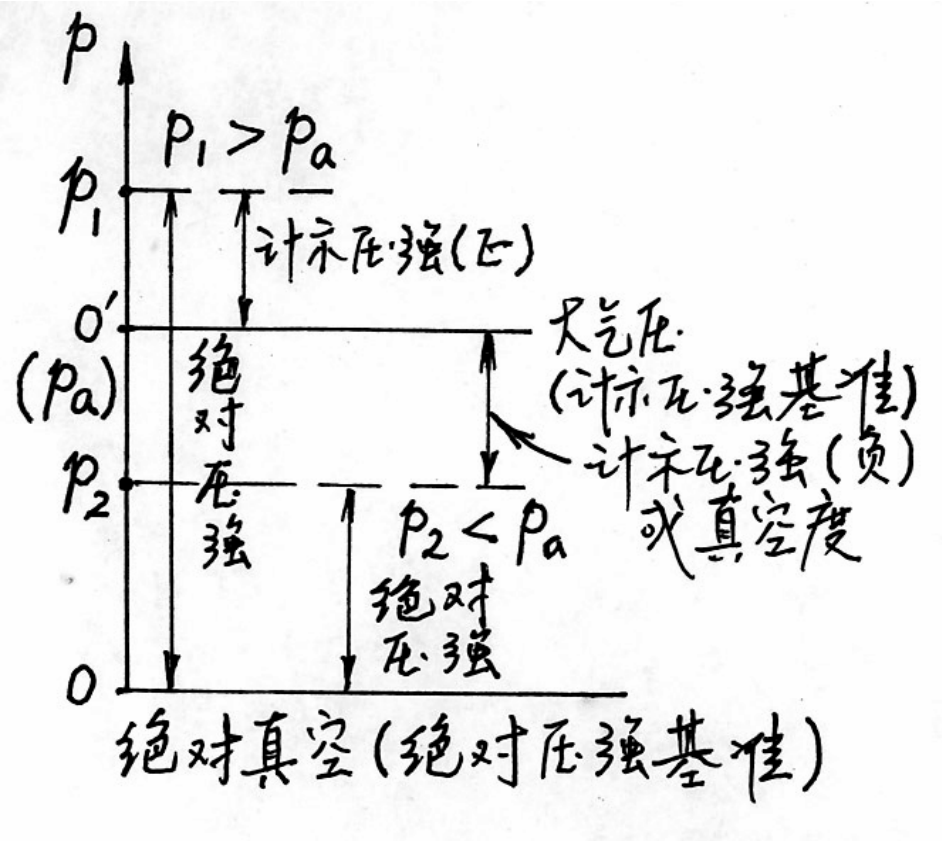
=大气压强 +表压强/计示压强

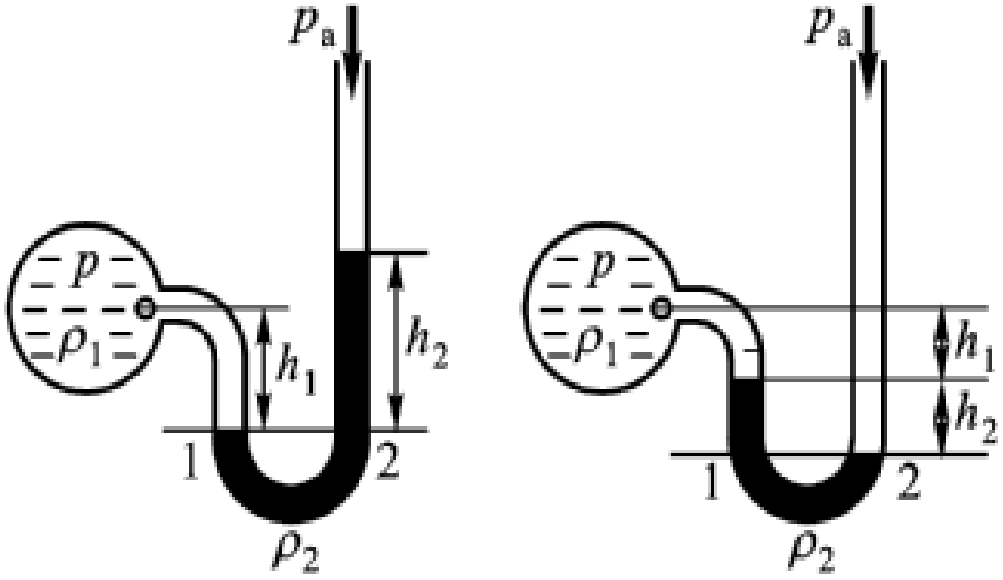
- 相对压强/表压强/计示压强

= 绝对压强 –大气压强

- 真空度

=大气压强– 绝对压强





$p > p_a$	等压强	$p + \rho_1 g h_1 = p_a + \rho_2 g h_2$
	绝对压强	$p = p_a + \rho_2 g h_2 - \rho_1 g h_1$
	计示压强	$p_e = \rho_2 g h_2 - \rho_1 g h_1$
$p < p_a$	等压强	$p + \rho_1 g h_1 + \rho_2 g h_2 = p_a$
	绝对压强	$p = p_a - \rho_2 g h_2 - \rho_1 g h_1$
	真空	$p_v = \rho_2 g h_2 + \rho_1 g h_1$

二、静压强的计量单位

1、应力单位：Pa (N/m²)， KPa， MPa（法定计量单位）

国外：bar (巴)　　1 *bar* = 10^5 Pa

psi (巴斯)　　1 *psi* = 6.89 KPa

2、液柱高单位 ： $h = \dfrac{p}{\rho g}$　　**m H_2O ， mm Hg 等**

用不同介质的液柱高表示压强时的换算关系：

$$h_2 = \frac{\rho_1}{\rho_2} h_1$$

三、压强的测量

液柱式测压计 —— 基于以静压强基本公式

[redacted]

（4）杯式压力计，图2-14

[redacted]

压力传感器 —— 电测法

例2-1

活塞直径d=35mm，重15N，油密度ρ_1=920kg/m^3，水银密度ρ_2=13600kg/m^3，h=0.7m，求Δh。

解：活塞重量造成的其底面压强为

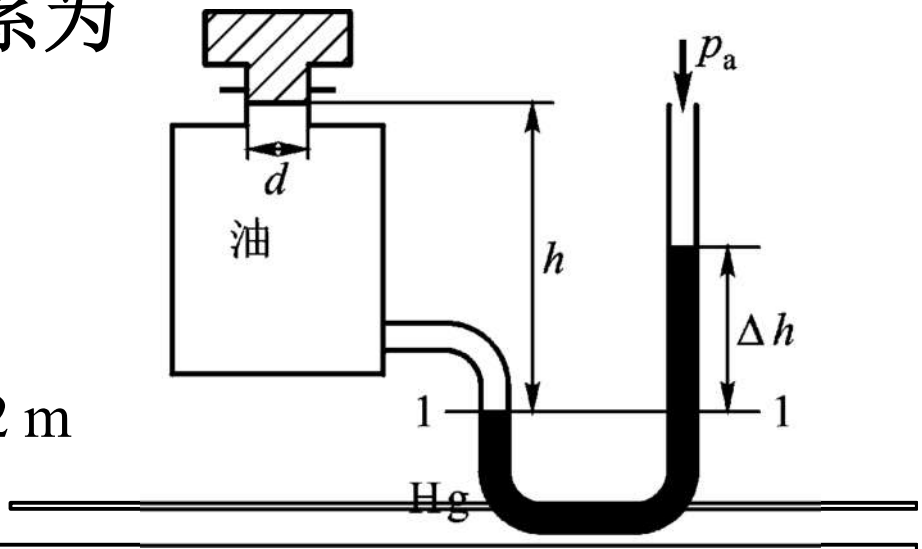
$$p=\frac{15}{\frac{\pi}{4}d^2}=15590\ \text{Pa}$$

1-1为等压面，压强关系为

$$p_a+p+\rho_1 gh=\rho_2 g\Delta h+p_a$$

解得

$$\Delta h=\frac{p}{\rho_2 g}+\frac{\rho_1}{\rho_2}h=0.1642\ \text{m}$$



例2-2

已知h_1=600mm，h_2=250mm，h_3=200mm，h_4=300mm，h_5=500mm，ρ_1=1000kg/m^3，ρ_2=800kg/m^3，ρ_3=13598kg/m^3，求A、B两点的压强差。

解：1-1、2-2、3-3均为等压面，各点压强为

$$p_1 = p_A + \rho_1 g h_1 \quad p_2 = p_1 - \rho_3 g h_2 \quad p_3 = p_2 + \rho_2 g h_3$$

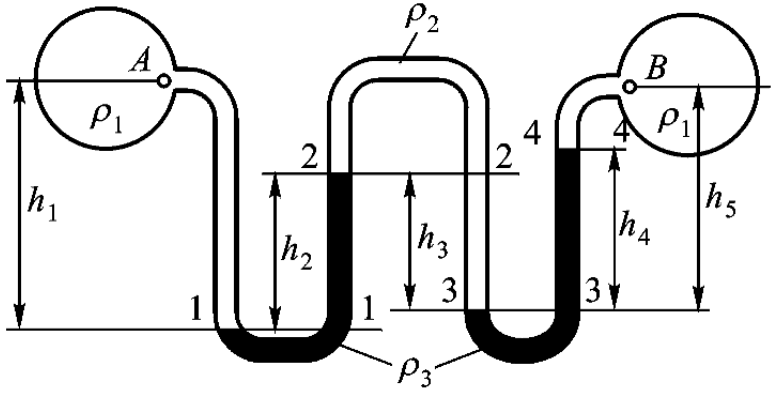
$$p_4 = p_3 - \rho_3 g h_4 \quad p_B = p_4 - \rho_1 g(h_5 - h_4)$$

逐一代入，得

$$p_B = p_A + \rho_1 g h_1 - \rho_3 g h_2 + \rho_2 g h_3 - \rho_3 g h_4 - \rho_1 g(h_5 - h_4)$$

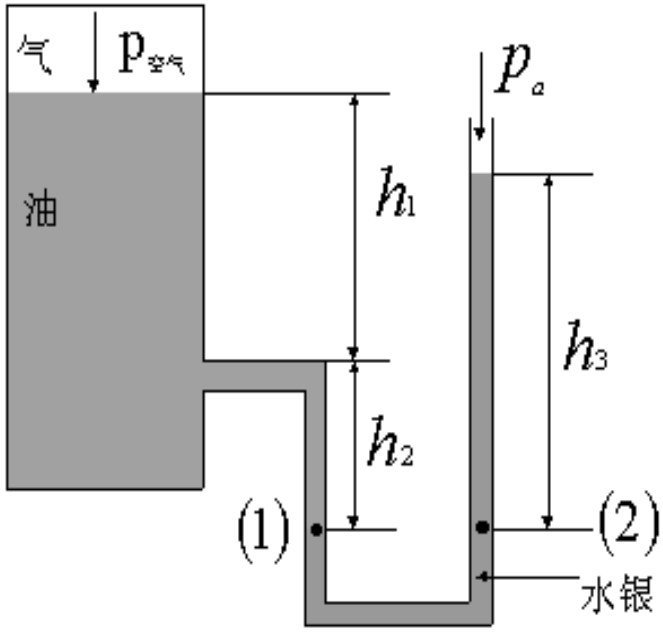
$$p_A - p_B = \rho_1 g(h_5 - h_4) + \rho_3 g h_4 - \rho_2 g h_3 + \rho_3 g h_2 - \rho_1 g h_1$$

$$= 67867 \text{ Pa}$$



例2-3

储油箱内油的相对密度为0.90，油箱顶部封存有部分压缩空气，U型管测压计指示液为水银，相对密度为13.6。求压缩空气压强。



已知：油相对密度0.90，水银13.6

$$h_1 = 1.2\text{m}, h_2 = 0.20\text{m}, h_3 = 0.30\text{m}$$

求：压缩空气压强。

解：$p_{空气} + \rho_{油}(h_1 + h_2)g - \rho_{水银} h_3 g - p_a = 0 \quad \Rightarrow$

$$p_{空气} = \rho_{水银}\, h_3\, g - \rho_{油}(h_1 + h_2)g + p_a$$

$$= 13.6 \times 1000 \times 0.30 \times 9.8 - 0.90 \times 1000 \times (1.20 + 0.20) \times 9.8 + 101300$$

$$= 1.298 \times 10^5\,(\text{Pa})$$

第二章
流体静力学

2.5 液体的相对平衡
（2种质量力作用下流体的平衡）

液体的相对平衡
（2种质量力作用下流体的平衡）

1、研究：相对静止时流体的压强分布规律和等压面方程。

2、依据：相对静止时流体的压强分布规律和等压面方程。

$$dp = \rho\left(f_x dx + f_y dy + f_z dz\right)$$

$$f_x \mathrm{d}x + f_y \mathrm{d}y + f_z \mathrm{d}z = 0$$

3、坐标：坐标系选在装有流体的容器上，则流体对选定的坐标是处于平衡状态的。这称为相对静止或相对平衡。

① 满足条件：相对静止

② 受力分析：f_x＝？，f_y=?，f_z＝？

4、说明：流体尽管在运动，而且流体质点具有加速度，但因为流体相邻层之间没有相对运动，不存在切应力，流体看作像固体一样整块运动。

5、方法：在运动的流体质点上加上惯性力便可把流体随容器运动的动力学问题按静力学来研究。--达朗伯原理

$\sum F = ma$ 的动力学问题 $\longrightarrow$ $\sum F = 0$ 的静力学问题

加上惯性力 $-ma$

等加速水平直线运动液体的相对平衡

盛有液体的容器沿水平面以加速度*a*作等加速直线前进，它必然带动其中流体也等加速前进，即流体实际上处于等加速运动之中。

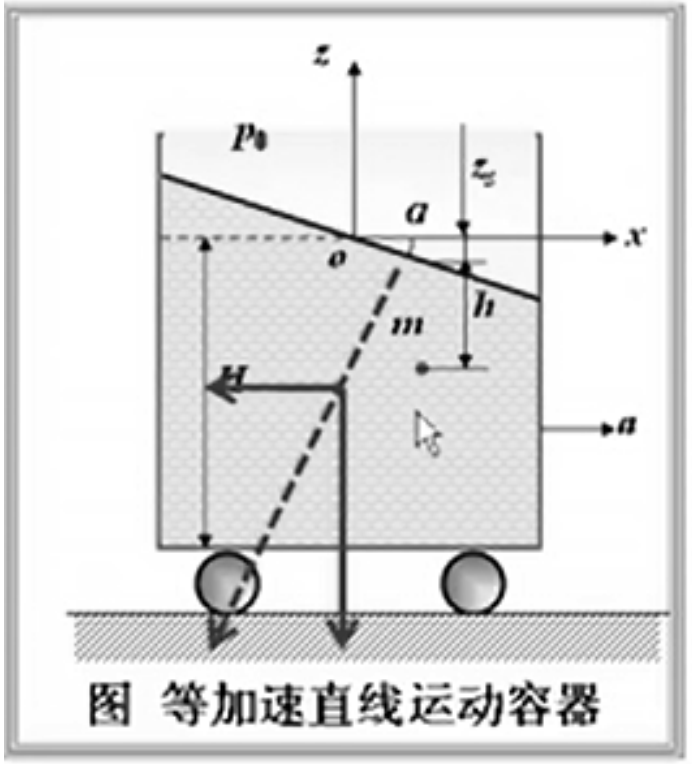


图 等加速直线运动容器

A、坐标：

坐标原点在容器未运动时的自由液面中心o处，坐标x轴的方向和加速度方向相同，z轴向上，坐标系随流体一起运动。

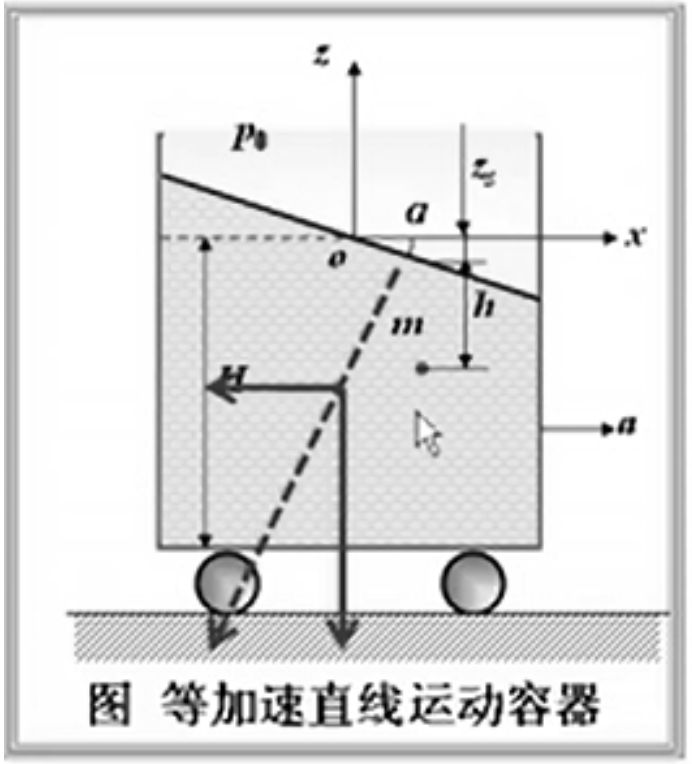


图 等加速直线运动容器

B、受力分析

根据达朗伯原理，流体对运动坐标系相对平衡时，作用在液体质点上的质量力：

（1）重力

（2）惯性力（虚加）

$f_x = -a$，$f_y = 0$，$f_z = -g$

等加速水平直线运动液体的相对平衡

等加速水平直线运动时，液面倾斜。

- 压强分布

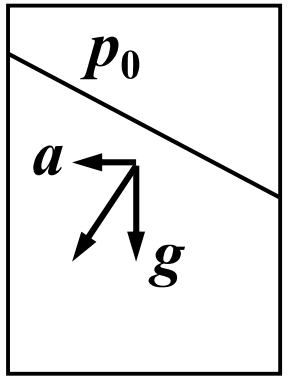
由压强差公式 $\mathrm{d}p = \rho W = \rho(-a\mathrm{d}x - g\mathrm{d}z)$

积分 $p = -\rho(ax + gz) + C$

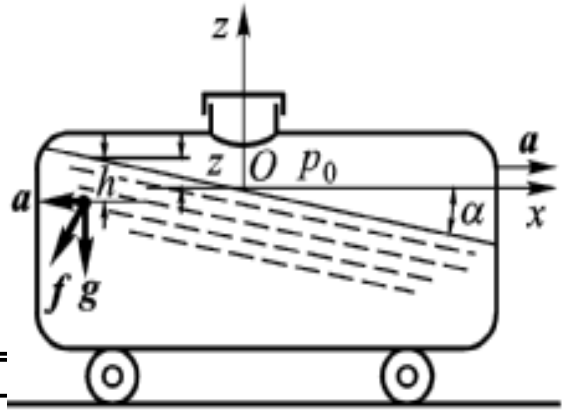
边界条件 当 $x = 0$ $z = 0$ 时 $p = p_0$

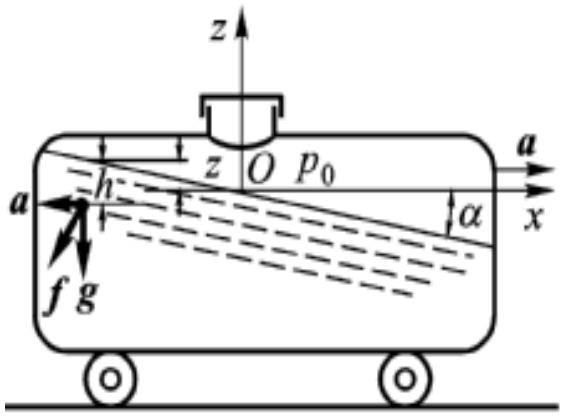
$C = p_0$

故 $\boxed{p = p_0 - \rho(ax + gz)}$



$f_x = -a \quad f_z = -g$





$$p = p_0 - \rho(ax + gz)$$

说明：

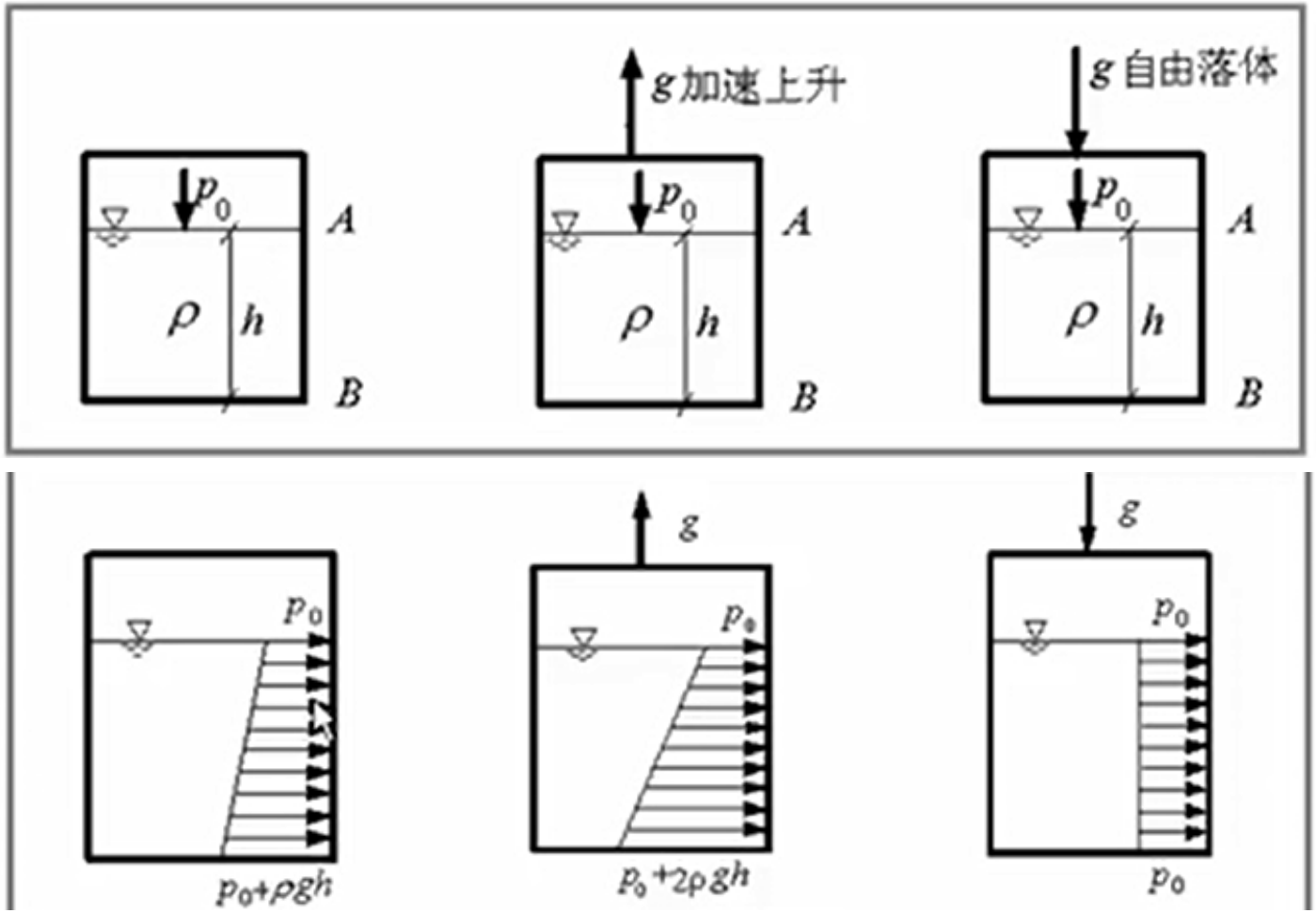
（1）压强 ***p***不仅随 ***z***（重力存在）而变化，而且还随 ***x***（惯性力）的变化而变化。

（压强变化与质量力有关）

（2）等压面是平面，但不一定是水平面。

（等加速直线运动情况下，等压面有没有可能是水平面？）

例． 试绘出封闭容器侧壁*AB* 上的相对压强分布，并注明大小（设液面相对压强 $p_0 > 0$ ）。

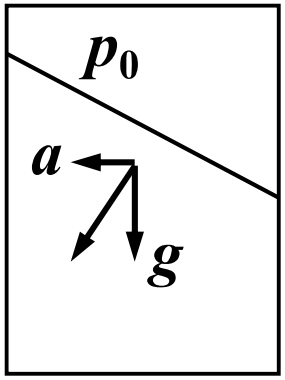


等加速水平直线运动液体的相对平衡

等加速水平直线运动时，液面倾斜。

- 等压面方程

由压强差公式 $$\mathrm{d}p = \rho\left(-a\mathrm{d}x - g\mathrm{d}z\right) = 0$$



积分 $$\boxed{ax + gz = C}$$

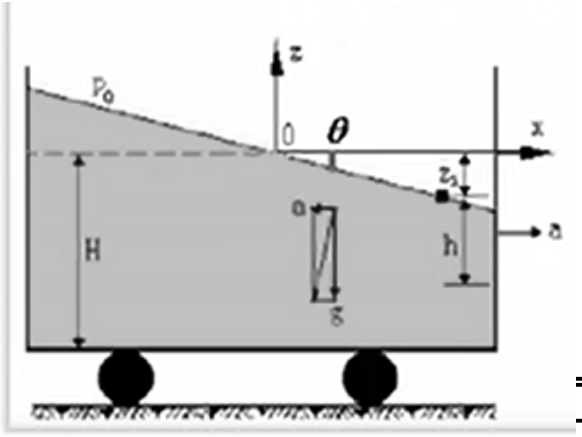
等压面倾角 $$\theta = \text{-}\arctan\frac{a}{g}$$

$f_x = -a \quad f_z = -g$

液面方程 $$\boxed{ax + gz_s = 0}$$

代入 $$\boxed{p = p_0 - \rho\left(ax + gz\right)}$$

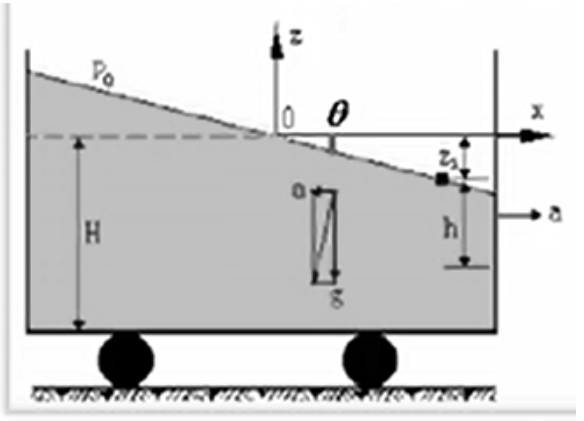
$$\boxed{p = p_0 + \rho g\left(z_s - z\right) = p_0 + \rho g h}$$



等加速水平直线运动液体的相对平衡

等加速水平直线运动时，液面倾斜。

$$p = p_0 + \rho g\left(z_s - z\right) = p_0 + \rho g h$$



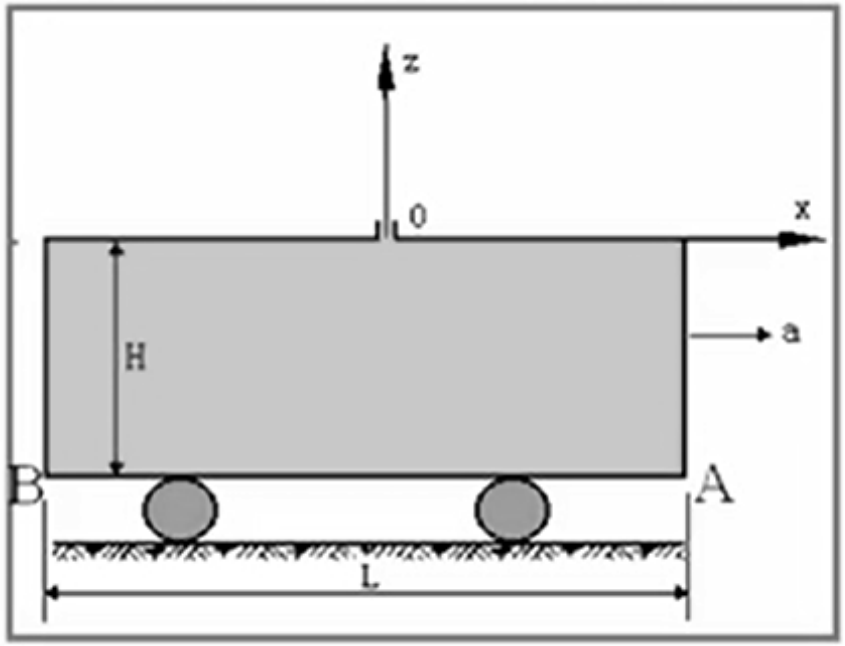
等加速相对静止流体压强公式与绝对静止流体中静压强公式完全相同。

流体内任一点的静压强等于液面上的压强p_0加上液体的重度与该点沉没深度的乘积。

如图汽车上有一长方形水箱，高**H＝1.2m**，长**L＝4m**，水箱顶盖中心有一供水用的通大气压小孔，试计算当汽车以加速度为**3m/s²**向前行驶时，水箱底面上前后两点**A、B**的静压力。并定性画出两端面上的压强分布图。

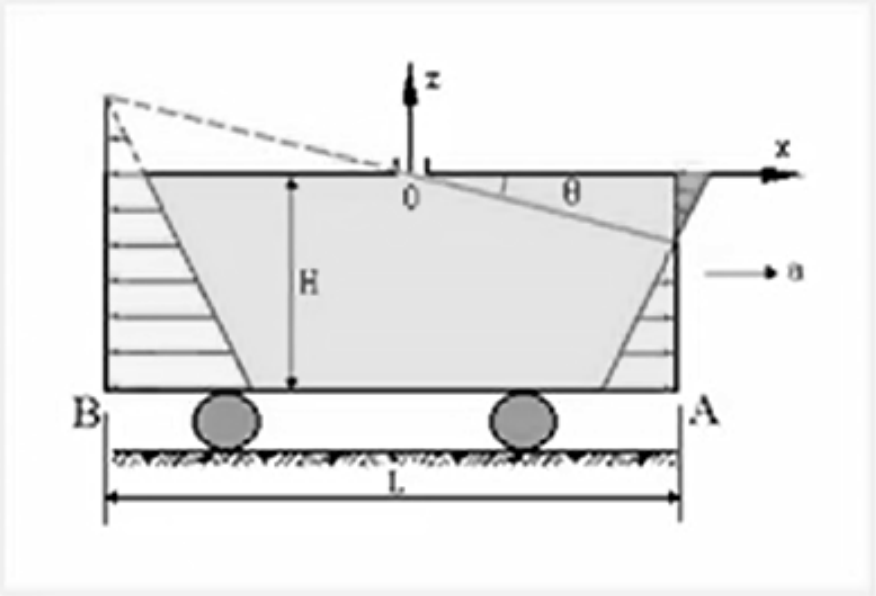
分析：

水箱处于顶盖封闭状态，当加速运动时，液面不发生变化，但由于质量力而引起的液体内部压力分布规律不变，即等压面仍为一倾斜平面。



解：等压面与X轴方向之间夹角θ

$$\tan\theta = -\frac{a}{g}$$



水箱底面前后A、B两点的静压力

$$P_A = \rho g h_A = \rho g\left(H - \tan\theta \cdot \frac{L}{2}\right) = 5760\ Pa$$

$$P_B = \rho g h_B = \rho g\left(H + \tan\theta \cdot \frac{L}{2}\right) = 17755\ Pa$$

等角速旋转液体的相对平衡

盛有液体的开口圆桶，设圆桶以定速绕其中心铅垂轴旋转，则由于黏性的作用，与容器壁接触的液体层，首先被带动而旋转，并向中心发展，使所有的液体质点都绕该轴旋转。待稳定后，各质点都具有相同的角速度，液面形成一个漏斗形的旋转面。

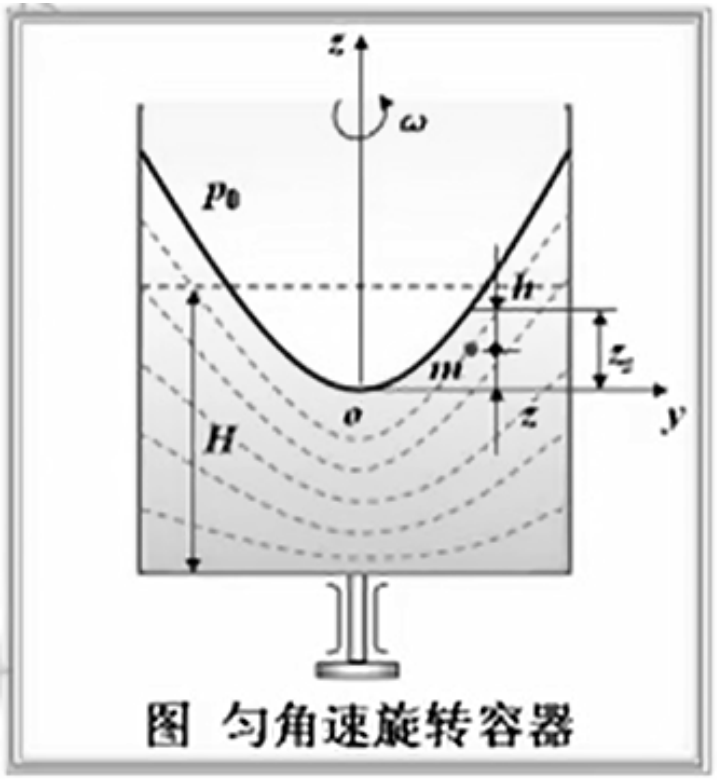


图 匀角速旋转容器

等角速旋转液体的相对平衡

A、坐标：

坐标系取在运动着的容器上，原点取在旋转轴与自由表面交点上，z 轴垂直向上。

B、受力分析

根据达朗伯原理，作用在液体质点上的质量力：

（1）重力

（2）离心惯性力（虚加）

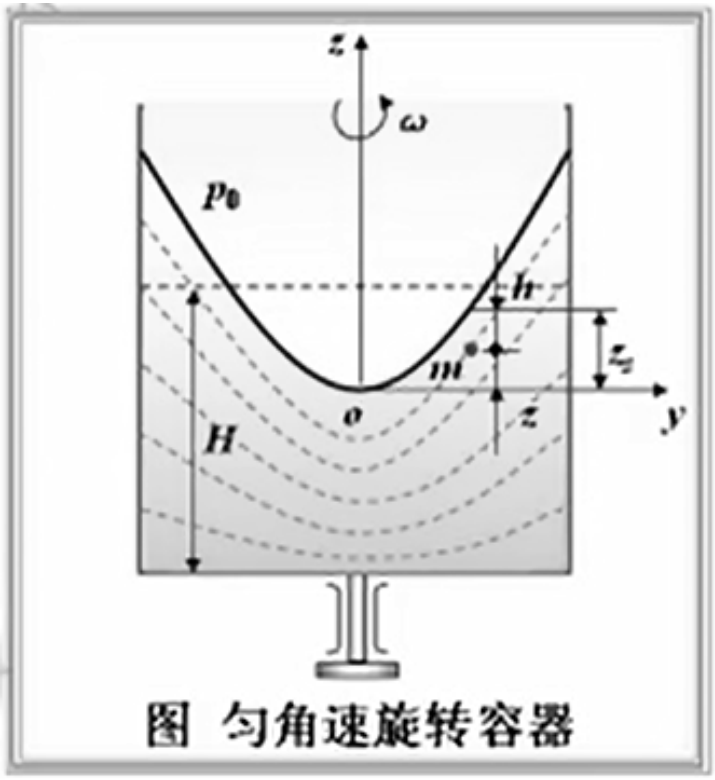
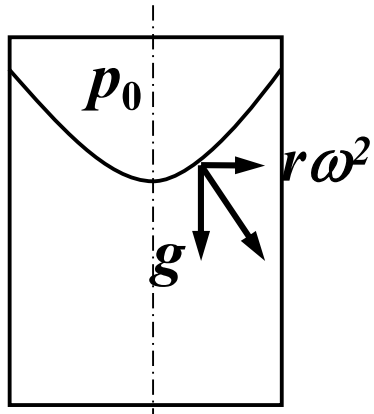


图 匀角速旋转容器

等角速旋转液体的相对平衡

等角速旋转时，液面呈旋转抛物面。



$$f_z = -g \quad f_r = r\omega^2$$

- 压强分布

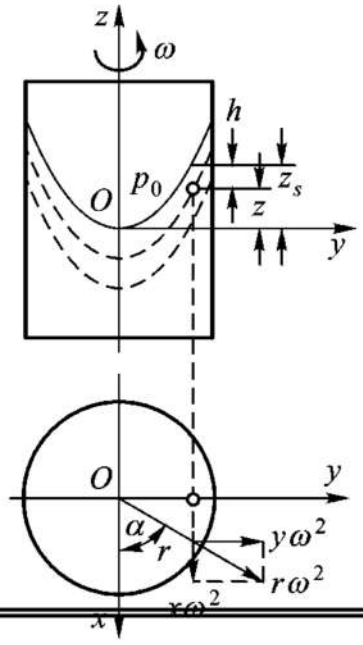
由压强差公式 $$\mathrm{d}p = \rho\left(\omega^2 r\mathrm{d}r - g\mathrm{d}z\right)$$

积分 $$p = \rho\left(\frac{\omega^2 r^2}{2} - gz\right) + C$$

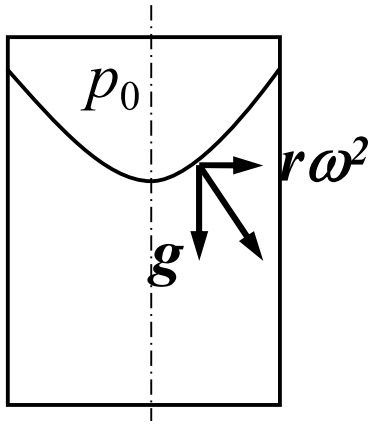
边界条件 当 $r = 0$ $z = 0$ 时 $p = p_0$

$$C = p_0$$

故 $$\boxed{p = p_0 + \rho\left(\frac{\omega^2 r^2}{2} - gz\right)}$$



等角速旋转时，液面呈旋转抛物面。



- 等压面方程

由压强差公式

$$\mathrm{d}p = \rho\left(\omega^2 r\mathrm{d}r - g\mathrm{d}z\right) = 0$$

$$f_z = -g \quad f_r = r\omega^2$$

积分

$$\frac{\omega^2 r^2}{2} - gz = C$$

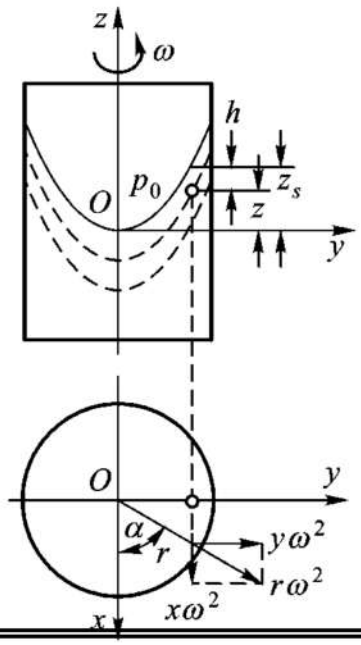
液面方程

$$\frac{\omega^2 r^2}{2} - gz_s = 0$$

代入

$$p = p_0 + \rho\left(\frac{\omega^2 r^2}{2} - gz\right)$$

$$p = p_0 + \rho g\left(z_s - z\right) = p_0 + \rho g h$$



等角速旋转时，液面呈旋转抛物面。

- 特例1——顶盖中心开口的旋转容器

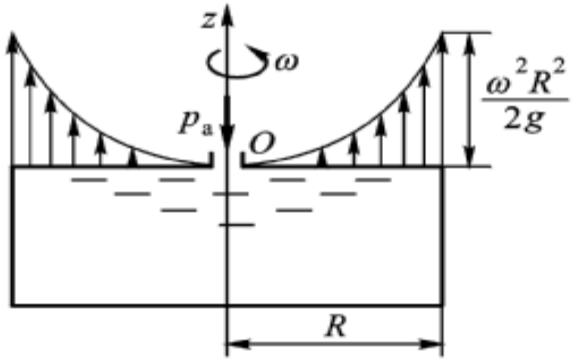
充满液体时不能形成旋转抛物面，但压强仍为

$$p = p_{\mathrm{a}} + \rho g\left(\frac{\omega^2 r^2}{2g} - z\right)$$

顶盖面

$$p_{\mathrm{e}} = \rho\frac{\omega^2 r^2}{2}$$

边缘处压强最大，且转速越大压强越大。这就是离心式铸造机等离心式机械的工作原理。



等角速旋转液体的相对平衡

等角速旋转时，液面呈旋转抛物面。

- 特例**2**——顶盖边缘开口的旋转容器

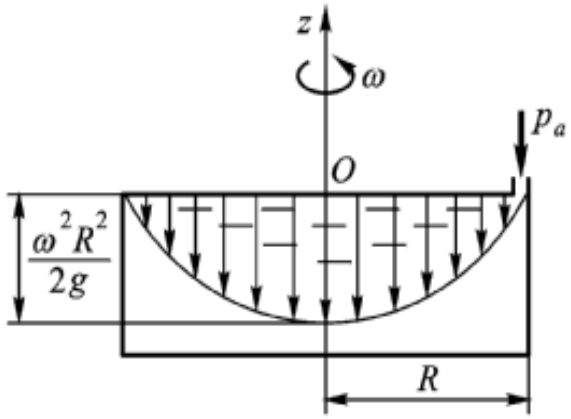
充满液体旋转时，中心处产生真空。压强为

$$p = p_{\mathrm{a}} - \rho g\left[\frac{\omega^2\left(R^2 - r^2\right)}{2g} + z\right]$$

顶盖面

$$p_{\mathrm{v}} = \rho\frac{\omega^2\left(R^2 - r^2\right)}{2}$$

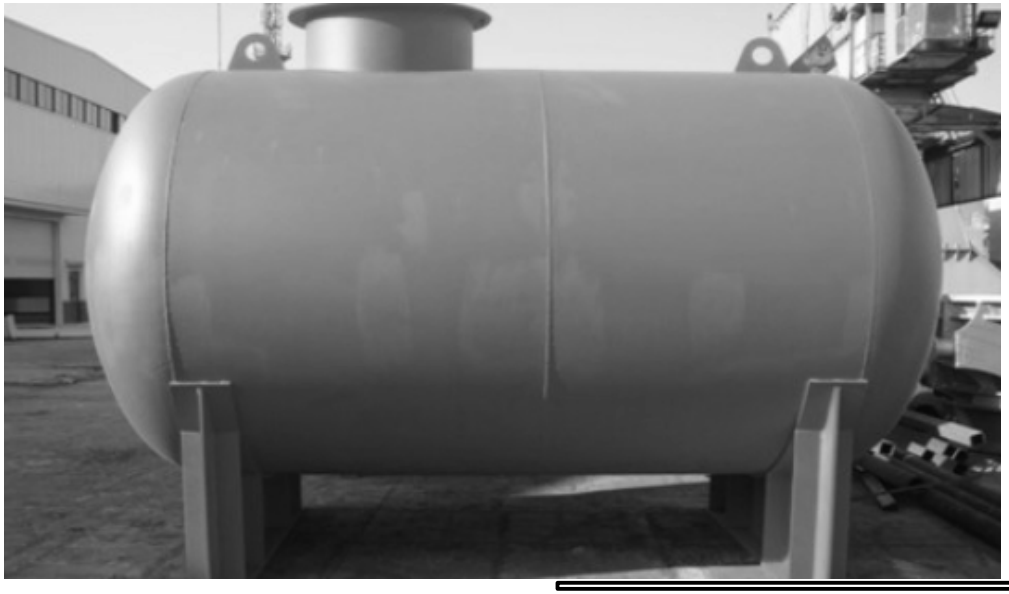
中心处真空最大，且转速越大真空越大。
这就是离心式水泵的工作原理。



第二章
流体静力学

2.6 静止液体作用在固体壁面上的总压力





作用面上的总压力

我们已研究了流体静压强的分布规律及其计算方法。但在实际工程中，常需要求解作用在容器或建筑物面上的流体总压力。

解决问题

- 力的大小
- 力的方向
- 作用点

作用面

平面：水平、垂直、倾斜

曲面：二向（柱面）、三向（球面）

预备知识

静力学基本方程 $p = p_0 + \rho g h$

$dF = pdA$

面积矩 $\int_A y dA = y_c A$

惯性矩 $I_X = \int_A y^2 dA$

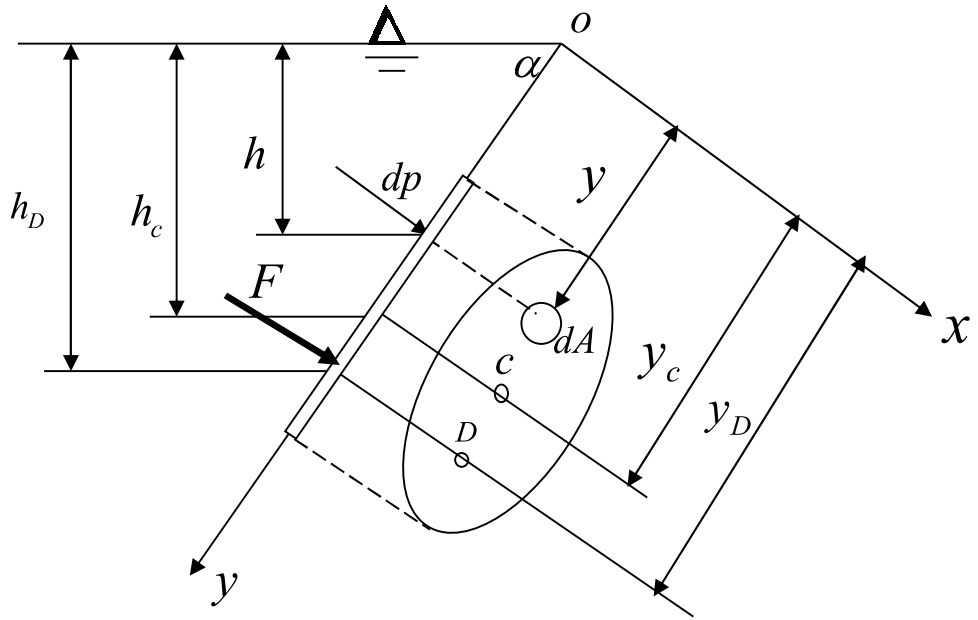
移轴定理 $I_X = I_{CX} + y_C^2 A$

力矩平衡原理

平行力系合成

微积分

液体作用在平面上的总压力



- 静压强总是垂直指向受力表面
- 压强大小 $p=\rho g h$ 与方向无关(不计大气压的影响)

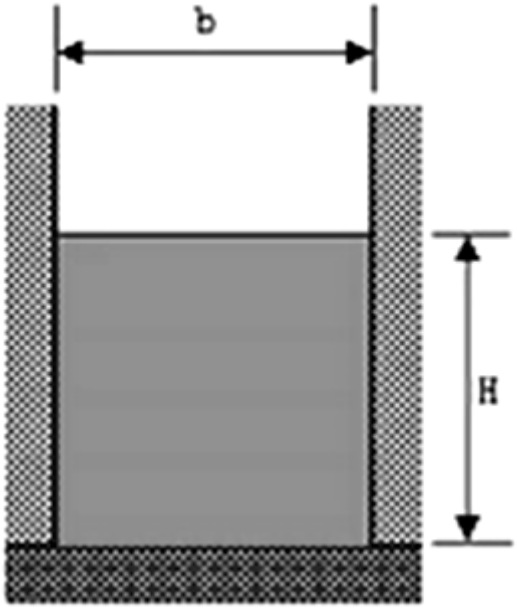
$dF = \rho g\, h\, dA$ 平面到处作用连续分布的压强

总压力 $F = \int_A dF = \rho g \sin\alpha \int_A y dA = \rho g \sin\alpha\, y_c A$

$F = \rho g h_c \cdot A = p_c \cdot A$ 平面形心处压强 × 面积 A

例题

已知：木制提升闸门，宽b=1.5m，水深H=1.5m，闸板与槽间的摩擦系数为0.7，求提升闸板需力多大?



$$P = p_c A = \rho g h_c A$$

$$= 9800 \times 0.75 \times 1.5^2 = 16537.5N$$

$$F = 0.7 \times 16537.5 = 11576.3N$$

液体作用在平面上的总压力

总压力 F 作用点 D（压力中心）位置 y_D

$$F \cdot y_D = \int y dF = \int_A p dA \cdot y = \rho g \sin\alpha \int_A y^2 dA$$

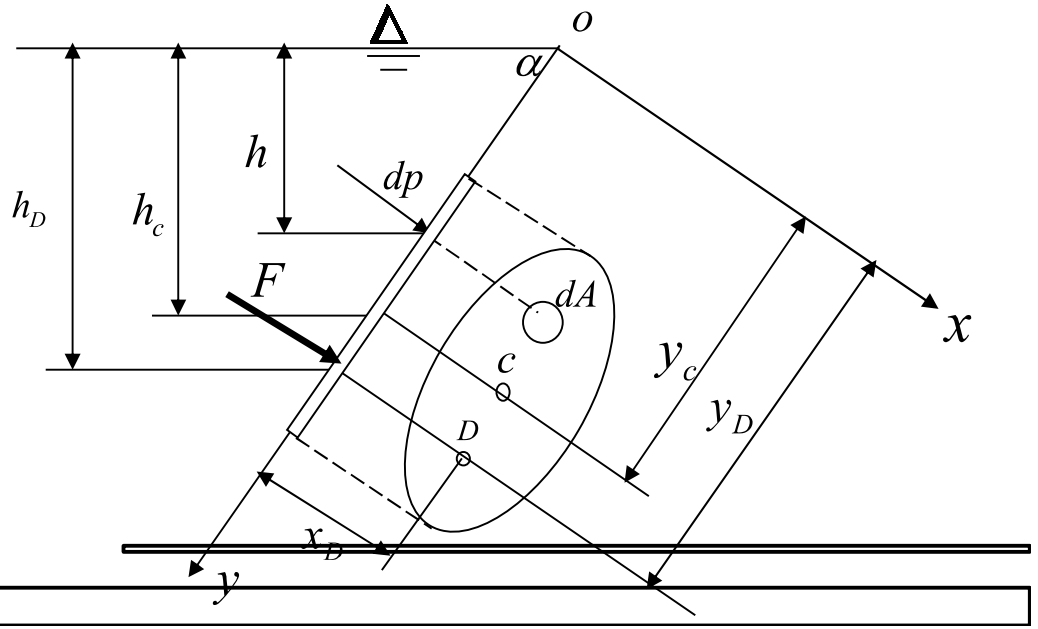
$$F \cdot y_D = \rho g \sin\alpha \, I_x \qquad \text{又因为} \quad F = \rho g y_c A \sin\alpha$$

受力面对X轴的惯性矩 $I_x = \int_A y^2 dA$

$$\therefore \quad y_D = \frac{I_x}{y_c A} = y_c + \frac{I_c}{y_c A}$$

一般有 $y_D > y_c$

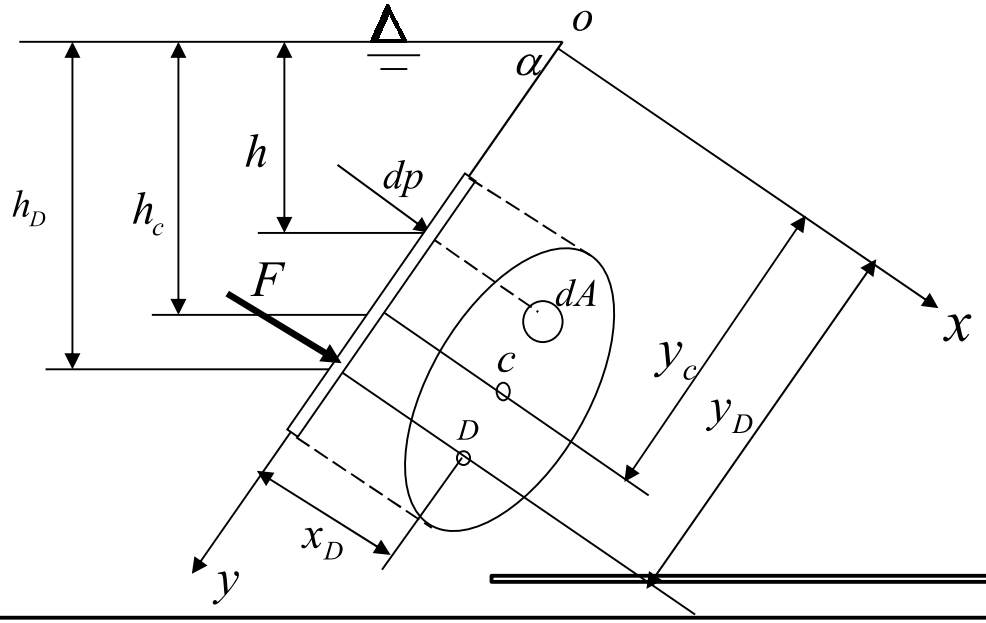
压力中心位于形心的下方

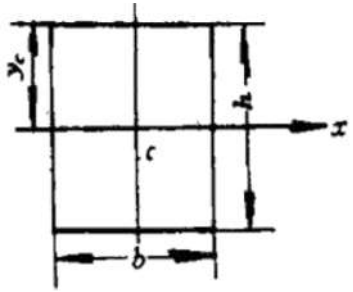
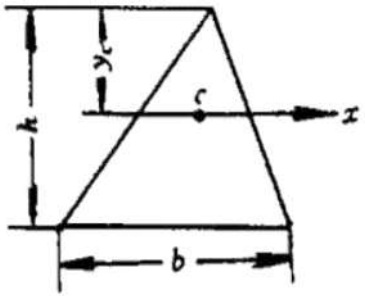
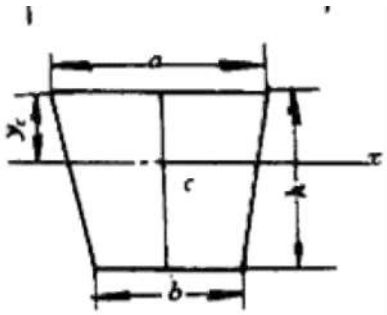


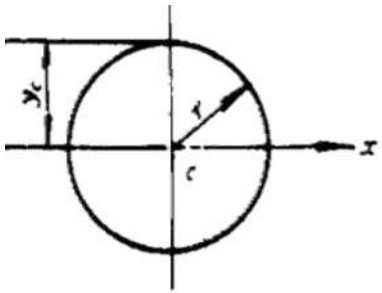
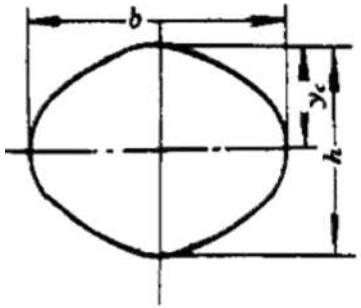
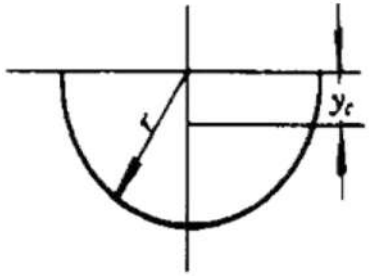
液体作用在平面上的总压力

$$y_D = \frac{I_x}{y_c A} = y_c + \frac{I_c}{y_c A}$$

一般规则面积（如矩形、圆）的 y_c, I_c 可查表。



截面几何图形	面积A	型心y_c	惯性距I_c
	bh	$h/2$	$bh^3/12$
	$bh/2$	$2h/3$	$bh^3/36$
	$h(a+b)/2$	$\frac{1}{3}h\frac{a+2b}{a+b}$	$\frac{1}{36}h^3\frac{a^2+4ab+b^2}{a+b}$

截面几何图形	面积A	型心y_c	惯性距I_c
	πr^2	r	$\frac{\pi}{4}r^4$
	$\frac{\pi}{4}bh$	$\frac{h}{2}$	$\frac{\pi}{64}bh^3$
	$\frac{\pi}{3}r^2$	$\frac{4}{3}\frac{r}{\pi}$	$\frac{9\pi^2-64}{72\pi}r^4$

液体作用在平面上的总压力

容器底面的总压力

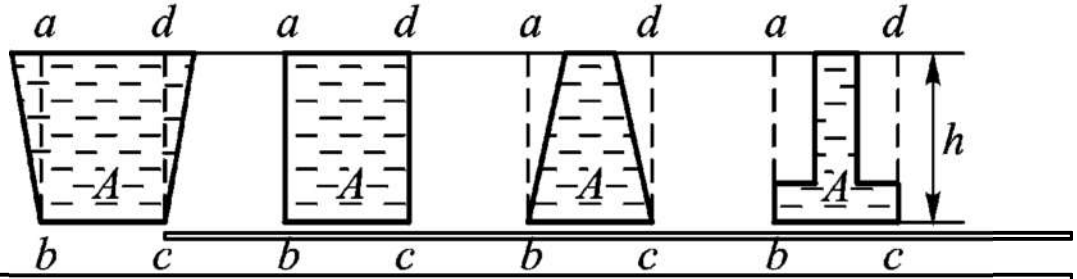
设容器底面面积为A，所盛液体密度为ρ，液深为h，则仅由液体产生的作用在容器底面上的总压力为

$$F_{\mathrm{p}} = p_{\mathrm{e}} A = \rho g h A$$

图示容器底面面积相同，液体密度相同，液深相同，故容器底面上的总压力也相同，与所盛液体重量无关。

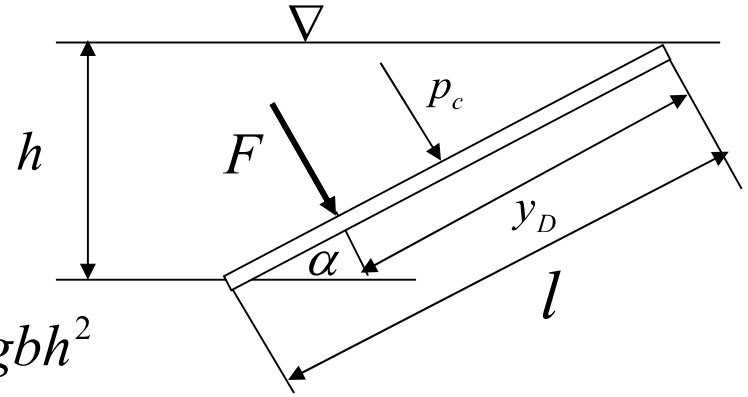
这类问题称为

——静水奇象



例题

水下平板，求：总压力和压力中心



$h=3m,\quad$ 宽$b=5m,\quad \alpha=30^0$

解：
$$F=p_cA=\rho g\frac{h}{2}\cdot b\frac{h}{\sin\alpha}=\rho gbh^2$$
$$=1000\times9.81\times5\times3^2=441\quad kN$$

$$y_D=y_c+\frac{I_c}{y_cA}=\frac{l}{2}+\frac{\frac{bl^3}{12}}{\frac{l}{2}bl}=\frac{2}{3}l=\frac{2h}{3\sin\alpha}=4m$$

⇩

压力中心位于距离底部的 (L/3) 处。

例题

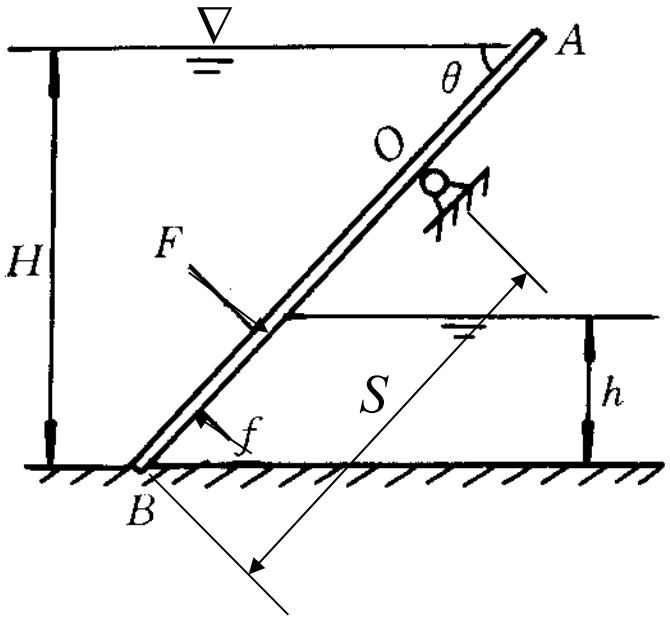
例：为保证阀门不开启，S的条件？

左边总压力(单宽) $F=\frac{1}{2}\rho g H^2/\sin\theta$

压力中心距底边 H/3 处

左边总压力(单宽) $f=\frac{1}{2}\rho g h^2/\sin\theta$

压力中心距底边 h/3 处



对绞链的总力矩必须满足：

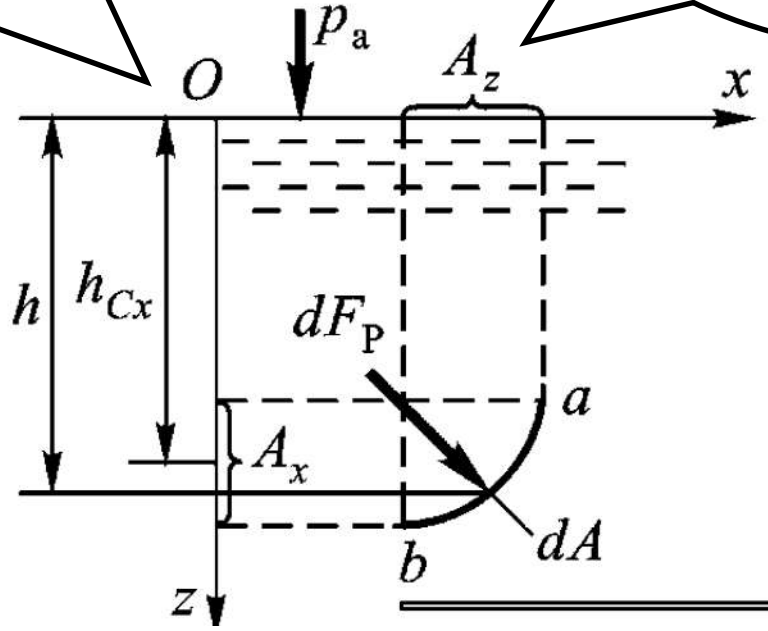
$$F\cdot(S-\frac{H}{3\sin\theta})\geq f\cdot(S-\frac{h}{3\sin\theta})$$

运算后得到 $$S\geq\frac{H^3-h^3}{3(H^2-h^2)\sin\theta}$$

液体作用在曲面上的总压力

1、二向曲面ab面积为A，母线长度为L，ab侧与具有自由液面的液体接触，一侧与大气接触。

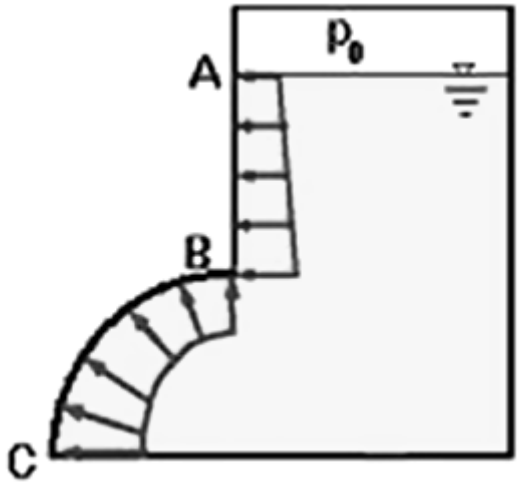
2、坐标建立xoy坐标面在自由液面上，z轴垂直向下，曲面母线平行于oy轴（y方向不受力）



液体作用在曲面上的总压力

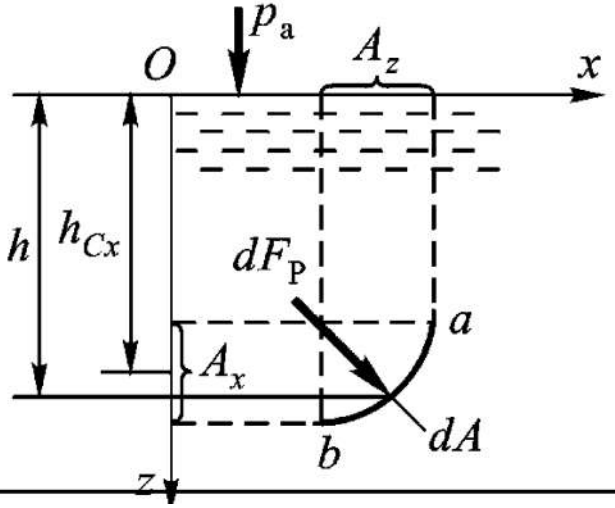
3、分析

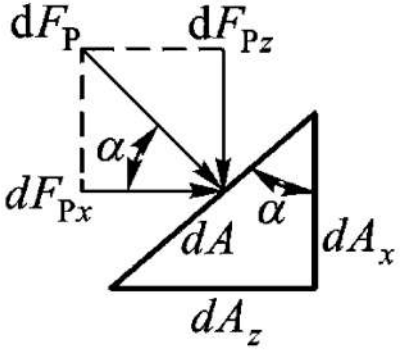
作用在平面上的力系：平行力系
作用在曲面上的力系：空间力系



空间力系合成问题

曲面上取dA，曲面ab由无数dA组成，dA上存在dP，各dP方向大小不同





dP分解

dPx ⟶ Px
dPz ⟶ Pz

⇨ 合成 P

液体作用在曲面上的总压力

求解过程

在分析求解静止液体作用在曲面上的总压力时，可依下列步骤进行：

（1） 将总压力F分解为水平分力F_{px}和垂直分力F_{pz}；

（2） 计算水平分力F_{px}；

（3） 确定压力体V_p的体积和计算对应的垂直分力F_{pz}；

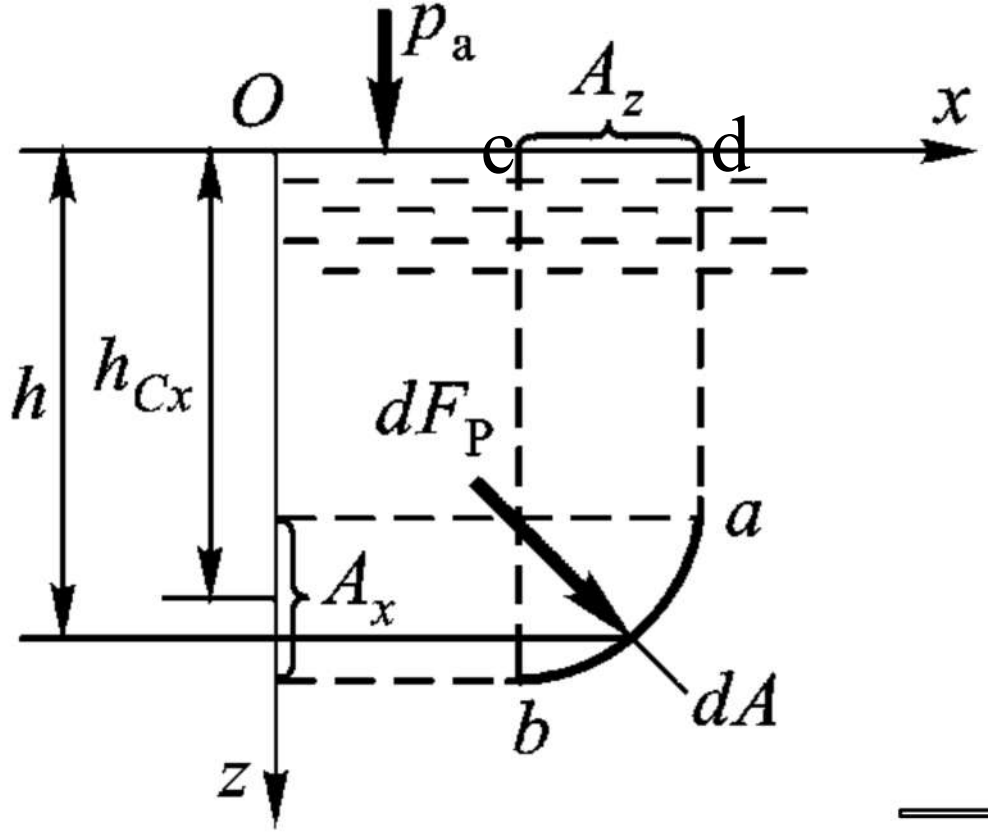
（4） 计算总压力F；

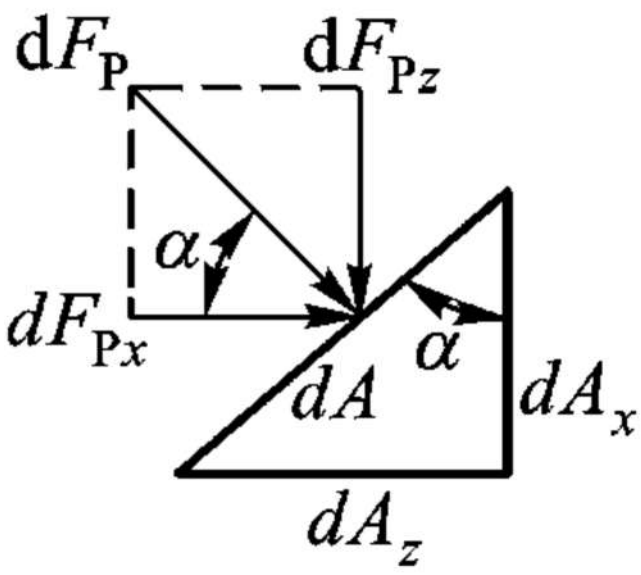
（5） 确定总压力方向θ。

液体作用在曲面上的总压力

曲面（柱面）上的总压力

取微元面积dA，淹深为h。





液体作用在曲面上的总压力

曲面（柱面）上的总压力

取微元面积$\mathrm{d}A$，淹深为h。总压力为

$$\mathrm{d}F_{\mathrm{p}} = \rho g h \,\mathrm{d}A$$

分解

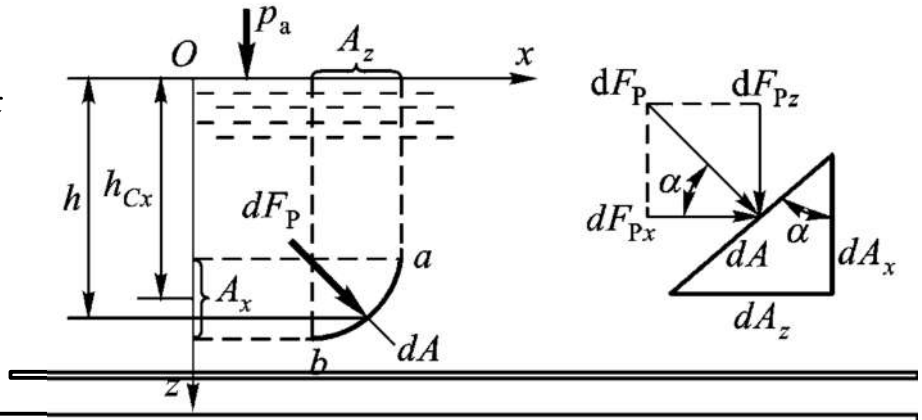
$$\mathrm{d}F_{\mathrm{p}x} = \mathrm{d}F_{\mathrm{p}} \cos\alpha = \rho g h \,\mathrm{d}A \cos\alpha = \rho g h \,\mathrm{d}A_x$$

$$\mathrm{d}F_{\mathrm{p}z} = \mathrm{d}F_{\mathrm{p}} \sin\alpha = \rho g h \,\mathrm{d}A \sin\alpha = \rho g h \,\mathrm{d}A_z$$

- 水平分力

$$F_{\mathrm{p}x} = \int_A \mathrm{d}F_{\mathrm{p}x} = \rho g \int_A h \mathrm{d}A_x = \rho g h_{\mathrm{c}x} A_x$$

水平分力相当于作用在平板A_x上的总压力。



液体作用在曲面上的总压力

压力的垂直分力

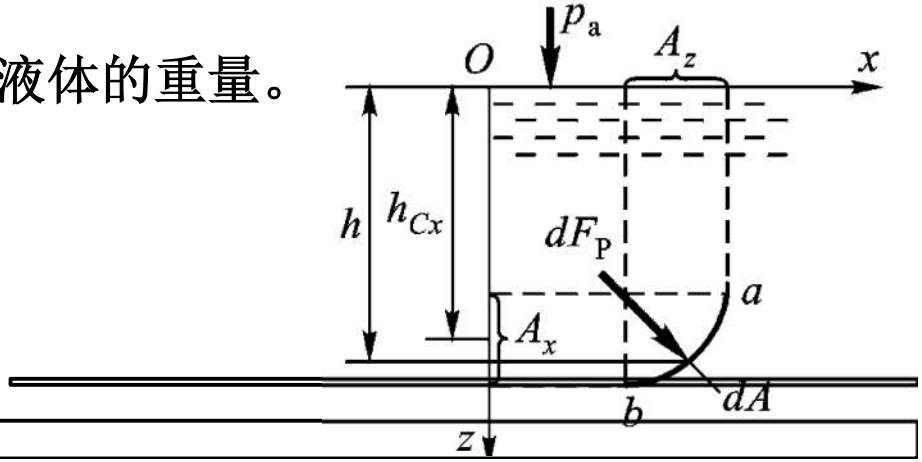
作用在**d*A***上的垂直分力为：$\mathrm{d}F_z = \rho g h \mathrm{d}A \sin\alpha = \rho g h \mathrm{d}A_z$

则压力的垂直分力为

$$F_{pz} = \int dF_{pz} = \int_{A_z} \rho g h dA_z = \rho g \int_{A_z} h dA_z = \rho g V_p$$

$\int_{A_z} h dA_z = V_p$ 为曲面**ab**上的液柱体积**a b c d**，又称为压力体。压力体是个体积，它是个纯数学概念，与这个体积内是否充满液体无关。

即总压力的垂直分力等于压力体内液体的重量。



总压力大小 $F = \sqrt{F_{px}^2 + F_{pz}^2}$

总压力方向角 $\theta = tg^{-1}\left(\frac{F_{pz}}{F_{px}}\right)$

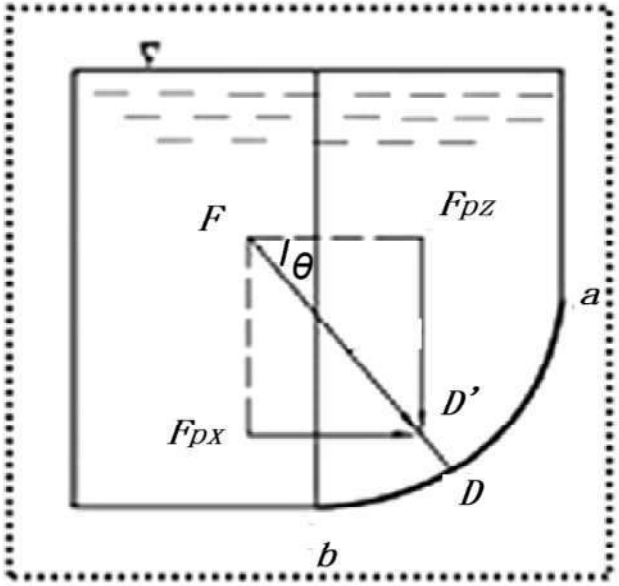
液体作用在曲面上的总压力

总压力的作用点

$$\theta = \arctan \frac{F_{px}}{F_{pz}}$$

总压力的垂直分力作用线通过压力体的形心而指向受压面；

水平分力的作用线通过*Ax*平面的压力形心指向受压面。



总压力作用线通过这两条作用线的交点**D'**，且与水平线成*θ*角。这条总压力作用线与曲面的交点**D**为纵压力在曲面上的作用点。

液体作用在曲面上的总压力

- 压力体

定义：压力体是从积分式 $\int_A h dA_Z$ 得到的一个体积，相当于从曲面自上引至自由液面（表压为零）的无数微小柱体的体积总和，它是一个纯数学的概念，与这个体积内是否充满着液体无关。

组成：（1）自由液面或其延伸面；

（2）曲面；

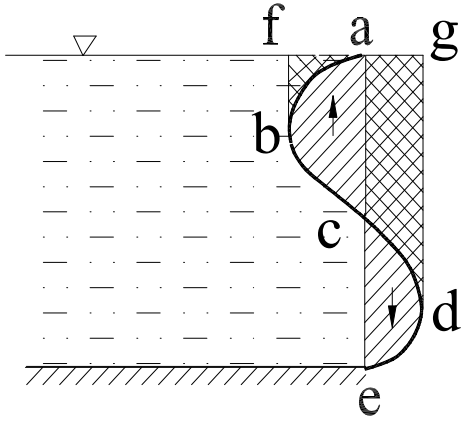
（3）沿曲面的周界垂直至液面（或其延伸面）的铅垂面。

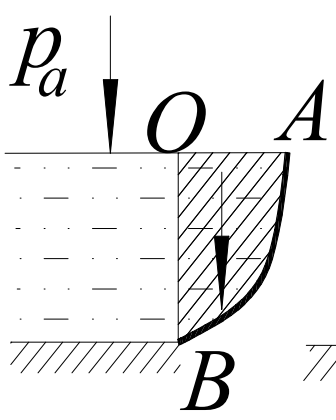
液体作用在曲面上的总压力

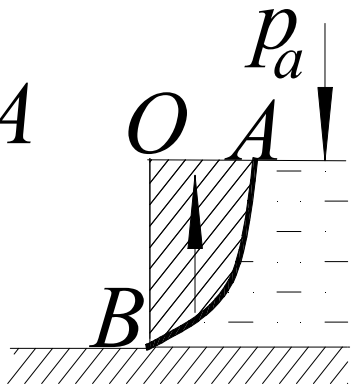
压力体

压力体　淹没的曲面以上至自由液面高度的体积（自由液面处的计示压强为零）。

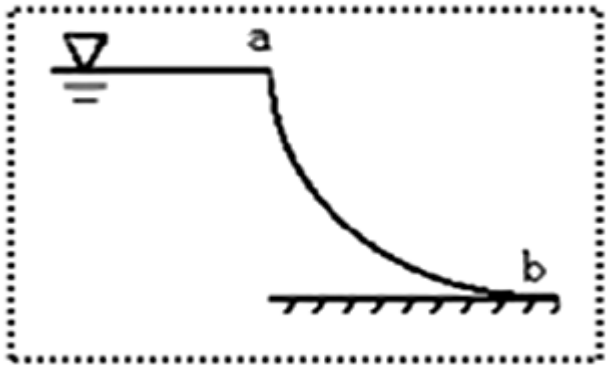
- 实压力体　压力体中充满液体，垂直分力向下。
- 虚压力体　压力体中没有液体，垂直分力向上。

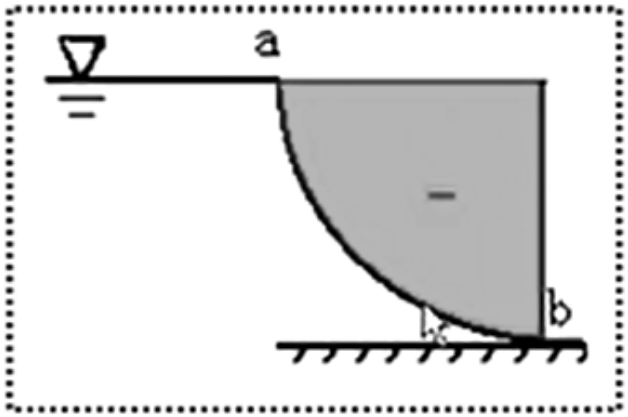


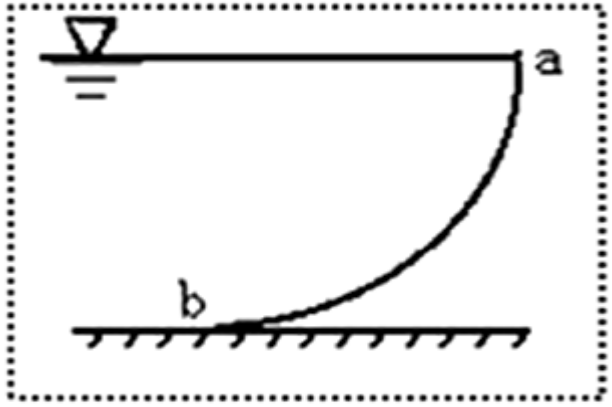


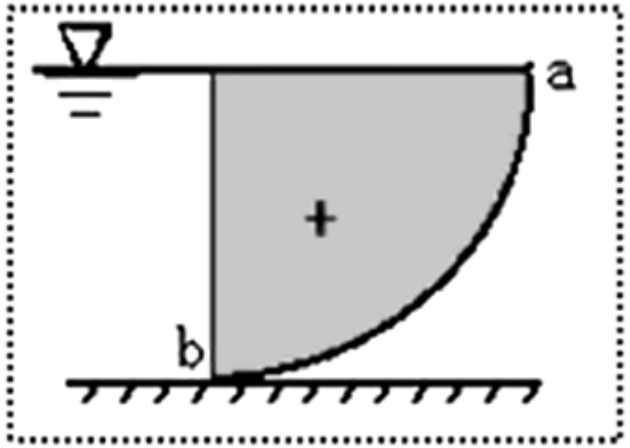


液体作用在曲面上的总压力



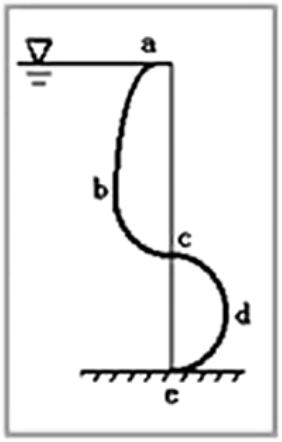


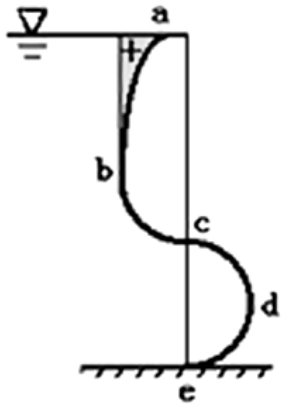


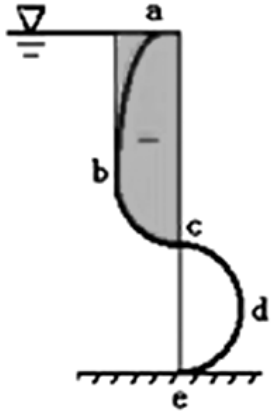


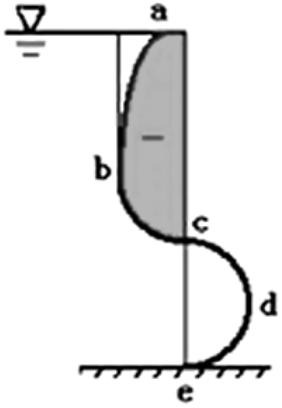
液体作用在曲面上的总压力

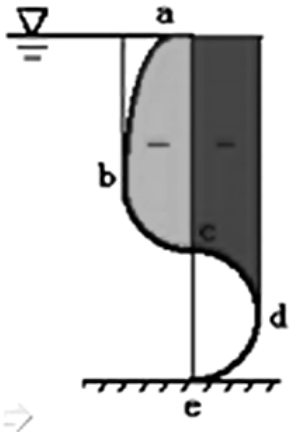
复杂曲面的压力体可以分段画出分析。

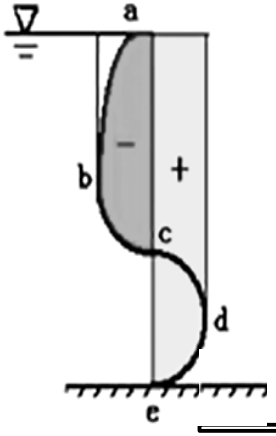


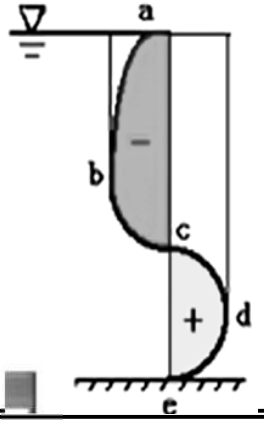






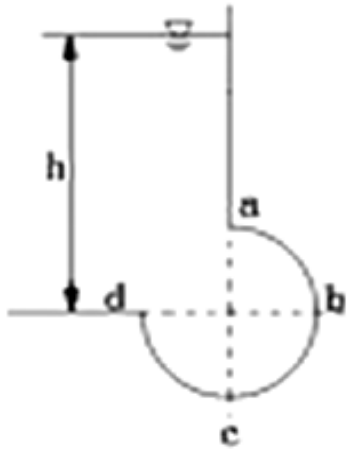


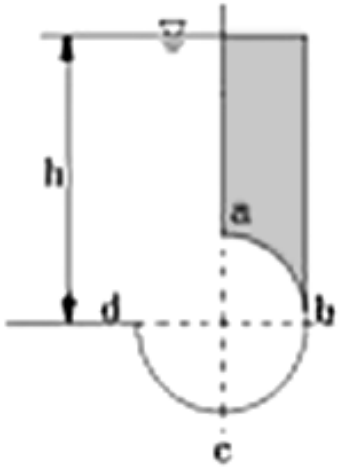


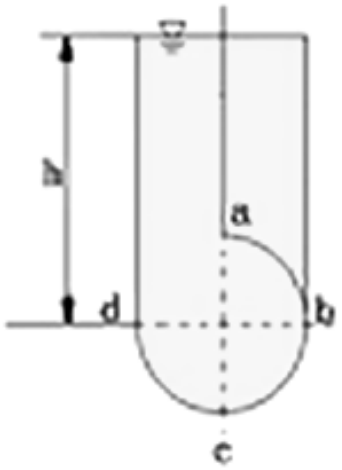


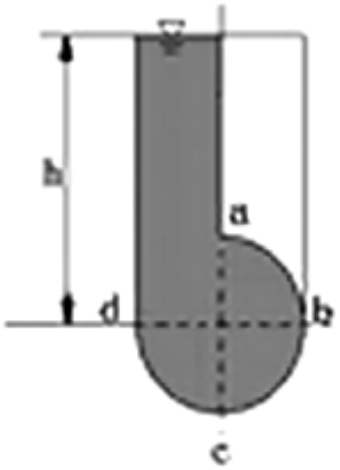
液体作用在曲面上的总压力

复杂曲面的压力体可以分段画出分析。

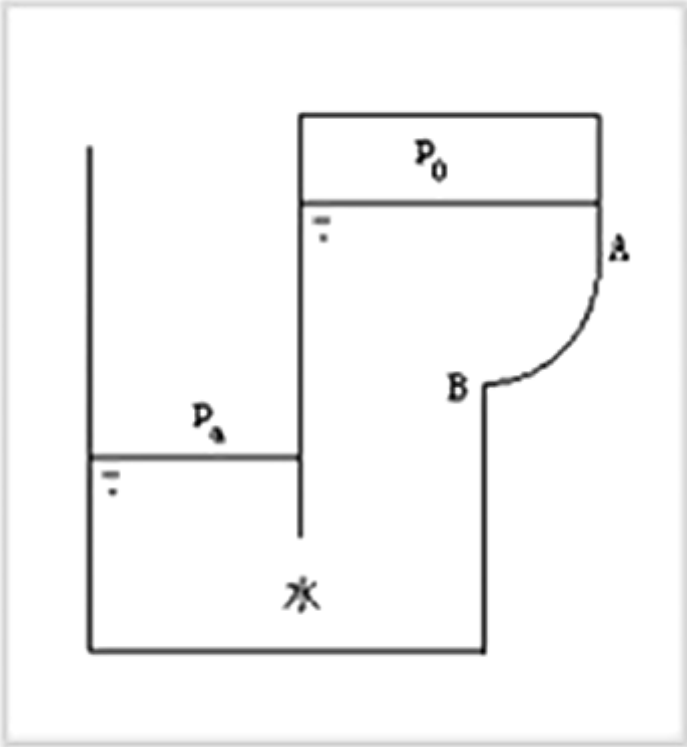


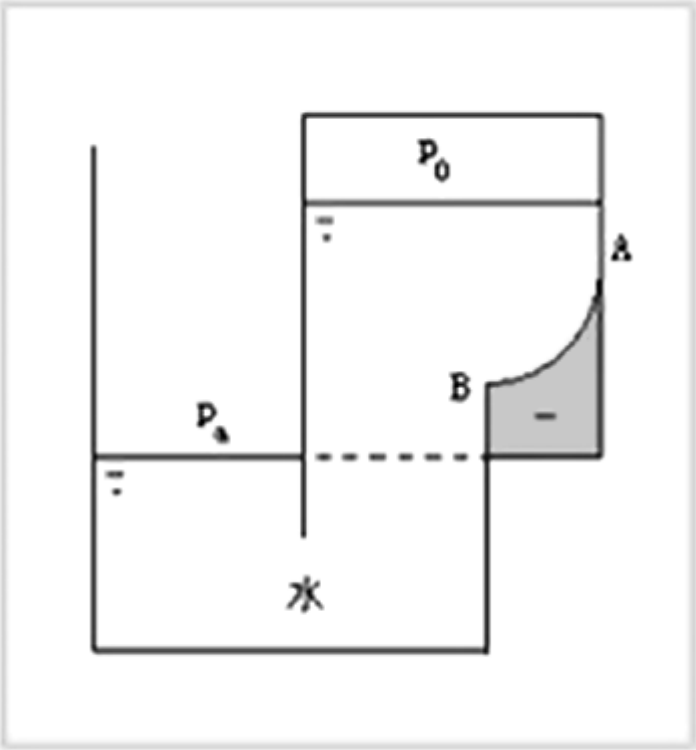






液体作用在曲面上的总压力





第二章
流体静力学

2.7浮力问题

浮体、潜体和沉体

浮体 部分浸没在液体中的物体
潜体 全部浸没在液体中的物体
沉体 沉入液体底部固体表面上的物体

浮体、潜体和沉体的受力问题均可通过分析压力体的方法解决。

浮力

潜体表面可以分为上下两个曲面。分析各自的压力体，可以合成该潜体的压力体

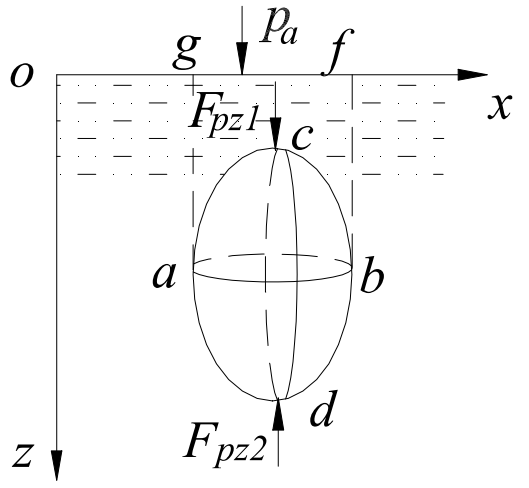
$$V_{\mathrm{p}} = V_{\mathrm{acbfg}} - V_{\mathrm{adbfg}}$$

总压力的垂直分力

$$F_{\mathrm{p}z} = \rho g V_{\mathrm{p}}$$

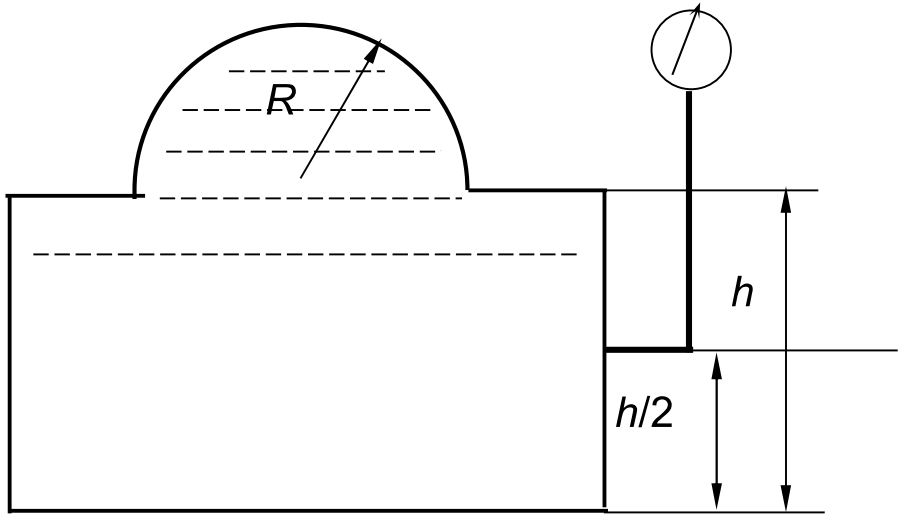
阿基米德原理

总压力的水平分力为零，故$\boldsymbol{F}_{\mathrm{pz}}$即为液体作用在潜体上的总压力，称为浮力。

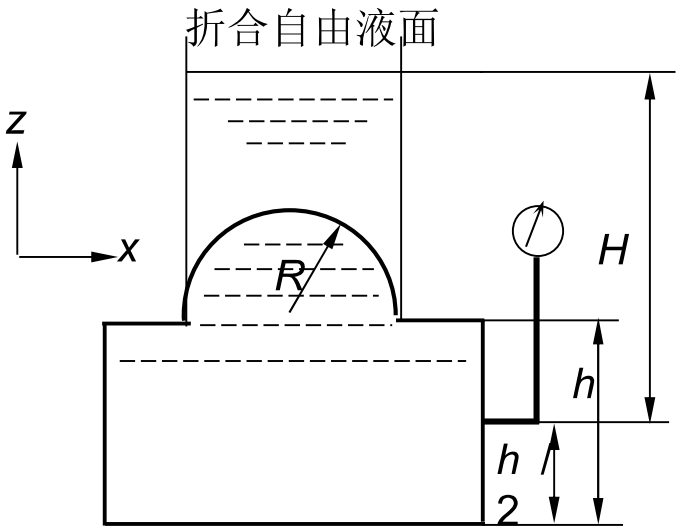


例2-7

有一贮水容器如图所示，箱体高h=2m，上部为一半径为R=1 m的半球形盖，容器一侧装有压力表，读数为96120Pa，已知水的密度为1000kg/m^3，求水对半球形盖的总压力。



解：由题可知，题中没有给出自由液面，在确定压力体方面遇到了障碍。但是题中给出了压力表所在位置及其读数p_g，由此可将p_g折合成具有自由液面的液柱高度H，即：



$$p_g = \rho g H$$

$$H = \frac{p_g}{\rho g} = \frac{96120}{1000 \times 9.807} = 9.801\text{m}$$

对于顶盖，其总压力的水平分力为0，因此其总压力等于总压力的垂直分力：

$$F_{pz} = \rho g V_p = \rho g \left[\pi R^2 \left(H - \frac{h}{2} \right) - \frac{2\pi R^3}{3} \right]$$

$$= 1000 \times 9.807 \times \left[\pi \times 1^2 \times (9.801 - 1) - \frac{2 \times \pi \times 1^3}{3} \right] = 250\text{kN}$$

例2-8

一贮水器的壁面上有三个半球形的盖子，求作用在盖子上的总压力。

解：利用压力体概念求解

底盖：水平分力为零，垂直分力向下。

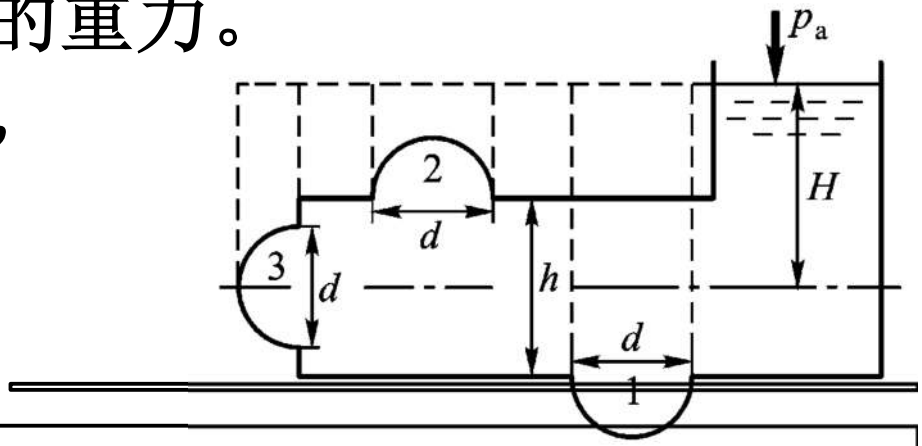
顶盖：水平分力为零，垂直分力向上。

侧盖：水平分力为圆形投影面的力；

垂直分力为半球中水的重力。

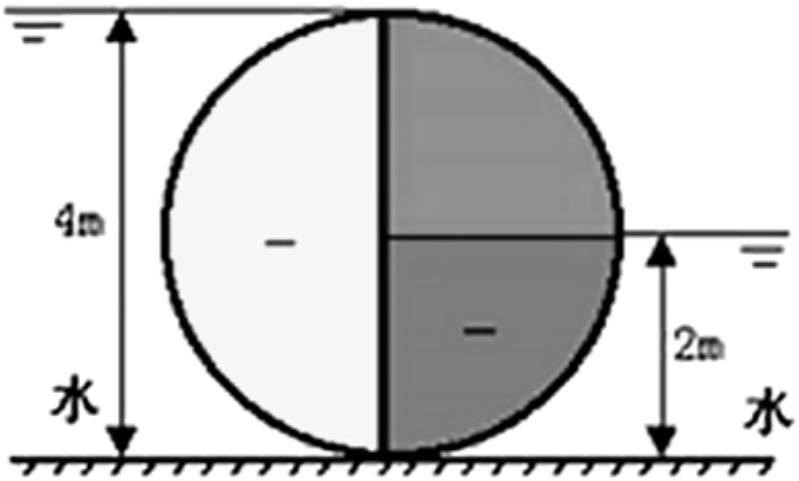
总压力方向角可求出，

作用线通过球心。



例2-9

有一圆形滚门，长1米（垂直图面方向），直径D为4米，两侧有水，上游水深4米，下游水深2米，求作用在门上的总压力。



解：分左右两部分计算

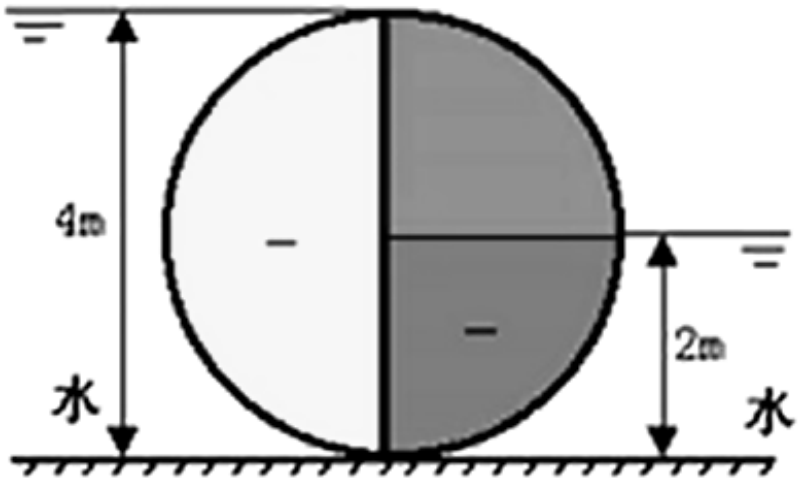
1、左部：水平分力

垂直分力 $P_{X1}=\rho g h_{c1}A_{x1}=9800\times 2\times(4\times 1)=78400$ N

合力 $P_{z1}=\rho g V_1=9800\times 1\times\left(\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{4}\times 4^2\right)=61500$ N

例2-9

有一圆形滚门，长1米（垂直图面方向），直径D为4米，两侧有水，上游水深4米，下游水深2米，求作用在门上的总压力。



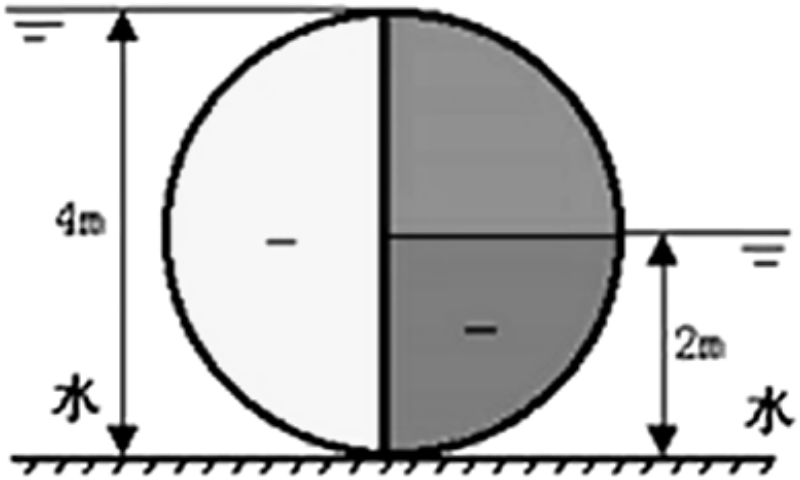
2、右部：水平分力

垂直分力 $P_{X2} = \rho g h_{c2} A_{x2} = 9800 \times 1 \times (2 \times 1) = 19600$ N

合力 $P_{z2} = \rho g V_2 = \frac{1}{2} P_{z1} = 30750$ N

例2-9

有一圆形滚门，长1米（垂直图面方向），直径D为4米，两侧有水，上游水深4米，下游水深2米，求作用在门上的总压力。



3、左右合成：

总水平分力 $P_X = 78400 - 19600 = 58800$ N

总垂直分力

$$P_z = 61500 + 30750 = 92250 \quad \text{N}$$

合力

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2} = \sqrt{58800^2 + 92250^2} = 109400 \ \text{N}$$

$$tg\theta = \frac{P_X}{P_Z} = \frac{58800}{92250} = 0.637 \qquad \theta = 32^\circ 30'$$

作业

2-13， 2-23，2-31， 2-33